

天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

第二、三讲：辐射转移与辐射耗散

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

1.3 辐射转移 (Radiative Transfer)

- ✧ 光在自由空间(真空)中的传播，强度保持不变
- ✧ 光在介质中传播时，其强度可能会因为介质吸收（或散射）而减少，也可能因为介质本身的发射而使辐射增强

天体中几乎所有的辐射在到达地球时都发生了不同程度的改变
(地球大气层+星际介质的作用)

- ✧ 源内产生的辐射，在由内向外传播过程中也同样经历吸收、并不断有新的辐射产生

➡ 如何从观测到的辐射还原成天体的内禀辐射？

辐射转移：

辐射转移描写辐射在介质中传播所引起的强度的变化。
通过处理辐射转移可以还原辐射源的本来面貌，是探索天体内部物理的必要过程。

注：非辐射转移，如红移或多普勒效应也会改变辐射强度 I_ν

红移：光子数守恒 $\Rightarrow \nu \propto (1+z)^{-1}$

从而引起强度 I_ν 随红移变化

相对论粒子的多普勒效应： $I_\nu/\nu^3 = \text{const}$

介质的发射(emission)与吸收(absorption)

引起辐射强度变化的物理因素：

- ✧ 自发辐射(spontaneous emission)：介质自发地发射光子
- ✧ 吸收(absorption)：辐射被介质部分或全部吸收
- ✧ 受激辐射(stimulated emission)：辐射经过介质时激发介质产生同频率同方向的辐射
- ✧ 散射(scattering)：入射光子与介质碰撞后改变方向甚至频率
 - ✓ 弹性(elastic/coherent)散射：光子散射后频率不变
 - ✓ 各向同性散射：光子被散射到各方向的概率相等

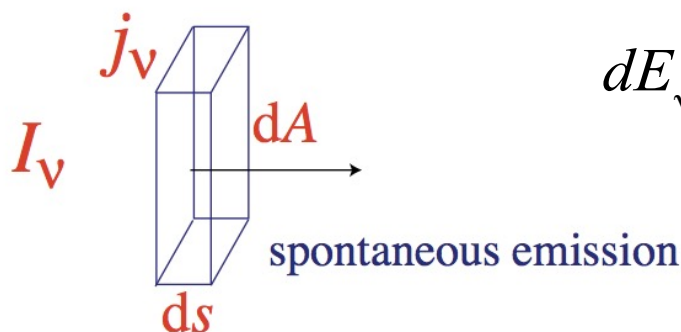
天体物理研究中常用的“吸收”术语通常包括介质的吸收、受激辐射和散射

自发辐射 (Emission) 的物理描述

介质或辐射源的自发辐射

发射系数 j_ν (emission coefficient): 单位体积内的介质在单位时间内所发射的、沿某方向单位立体角内、频率为 ν 的单位频率间隔内的能量, 单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \text{ ster}^{-1} \text{ Hz}^{-1}$ 。所以, $dE_\nu = j_\nu dV d\Omega d\nu dt$

强度为 I_ν 的辐射在介质传播 ds 长度后, 由于介质自身辐射引起的强度增加 dI_ν , 根据能量守恒, 有



$$dE_\nu = j_\nu dV d\Omega d\nu dt = dI_\nu dt dA d\Omega d\nu$$
$$\Rightarrow dI_\nu = j_\nu ds$$

辐射在介质传播 ds 距离的增量

发射系数的性质：

- ✧ 发射系数描写介质的辐射性质，由介质本身的物理性质决定的，与入射流性质无关
- ✧ 发射系数通常是位置、方向、时间和频率的函数。
- ✧ 如果与时间无关，称发射/辐射是稳定的；与位置无关则称介质辐射是均匀的，与方向无关称辐射是各向同性的。

自发辐射的相关物理量

- 单色辐射功率 P_ν (power): 单位体积内的介质、在单位时间内所辐射的、位于频率 ν 处单位频率间的能量, 单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \text{ Hz}^{-1}$ 。

各向同性辐射

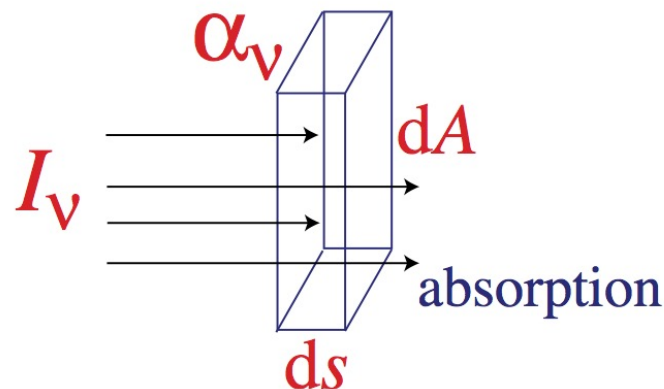
$$P_\nu = \int j_\nu d\Omega \approx 4\pi j_\nu$$

- 单色辐射率 ϵ_ν (emissivity): **单位质量**的介质、在单位时间内所辐射的、位于频率 ν 处单位频率间的能量, 单位: $\text{ergs s}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ Hz}^{-1}$

$$\epsilon_\nu = \int \frac{j_\nu}{\rho} d\Omega \approx \frac{4\pi j_\nu}{\rho}$$

请注意: 有些文献上emissivity的定义与power一样

吸收 (Absorption) 的物理描述



若强度为 I_v 的光束经过厚度为 ds 的介质后的减少 dI_v 表示为，

$$dI_v = -\alpha_v I_v ds \quad \Rightarrow \quad \alpha_v = -\frac{dI_v}{I_v ds} \quad \text{单位: cm}^{-1}$$

则 α_v 称为**吸收系数 (absorption coefficient)**，表示光在介质中传播单位长度后、由于介质吸收导致的强度的**相对**减少量($-dI_v/I_v$)。
与发射系数一样，**吸收系数也是由介质自身的物理性质决定的**

如果介质只吸收不发射，辐射传播 ds 距离后：

$$dI_v = -\alpha_v I_v ds$$

光从介质位置 s_0 传播到 s_1 ，强度变为：

$$I_v(s_1) = I_v(s_0) e^{-\int_{s_0}^{s_1} \alpha_v ds}$$

显然，辐射在介质中传播由于介质的吸收其强度越来越小。

质量吸收系数：

天体物理中，除吸收系数 α_ν 外，还有一个描写介质吸收的量叫**质量吸收系数** (mass absorption coefficient), κ_ν ,

$$dI_\nu = -\kappa_\nu \rho I_\nu ds \quad \longleftrightarrow \quad \alpha_\nu \equiv \kappa_\nu \rho$$

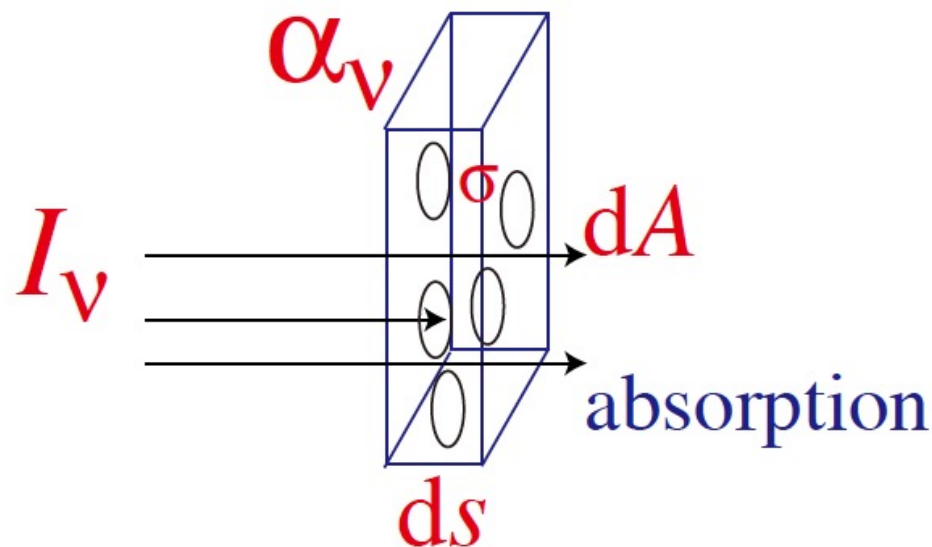
κ_ν 又叫**不透明度** (opacity)

单位为 $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$

吸收截面 (cross section)

吸收的微观描述：将吸收源当作由微观粒子构成：

- ✧ 对于入射光来说，组成介质的粒子象一个个不透明的、截面为 σ 的球，光线经过它就被吸收, 反之，从吸收球之间的间隙穿过则未被吸收。
- ✧ 吸收截面与吸收系数有关：

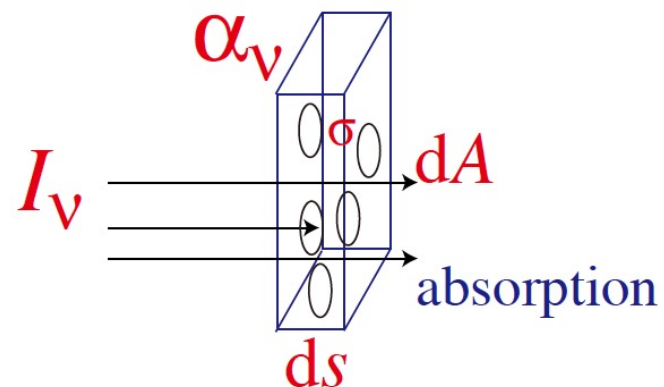


介质数密度 n ，体元 dV 内所有粒子的吸收覆盖面积为

$$dA_{abs} = \sigma n dV = \sigma n dA ds$$

吸收概率/占比： $\frac{dA_{abs}}{dA} = -\frac{dI_v}{I_v}$

$\longrightarrow \boxed{\frac{dI_v}{I_v} = -n\sigma ds}$



✧ 所以，从粒子的角度，由吸收截面来描述吸收，有

$$-\frac{dI_v}{I_v} = \alpha_v ds \longrightarrow \alpha_v = n\sigma_v$$

吸收系数、质量吸收系数、吸收截面的关系：

$$\alpha_v = \sigma_v n$$

$$\alpha_v = \kappa_v \rho$$

$$\kappa_v = \sigma_v / m$$

n 为吸收粒子的数密度， m 为吸收粒子的质量，
 ρ 为吸收粒子的密度

光深 (optical depth)

微分光深 $d\tau_v \equiv \alpha_v ds = -\frac{(dI_v)_{abs}}{I_v}$

表示光在介质中传播微分路程 ds 后强度的相对减少量。

介质的光深 τ_v $\tau_v \equiv \int_0^L \alpha_v ds = \alpha_v L$ 均匀介质, 厚度L

✧ τ_v 不仅与介质的几何厚度有关, 还与吸收系数有关,
对于尺度为 L 的均匀介质, 其光深为 $\tau_v = \alpha_v L$

✧ $\tau_v < 1$ 叫光学薄(optically thin) , $\tau_v > 1$ 叫光学厚(optically thick)

光深的物理意义

由于吸收, $I_v(s_1) = I_v(s_0)e^{-\int_{s_0}^{s_1} \alpha_v ds} = I_v(s_0)e^{-\tau_v}$

即入射强度随光深的增加呈指数减小(尺度与吸收系数简并)

$$I_v(\tau_v) / I_v(0) = e^{-\tau_v}$$

$$\longrightarrow I_v(\tau_v) / I_v(0) = n_v(\tau_v)h\nu / n_v(0)h\nu = n_v(\tau_v) / n_v(0) = e^{-\tau_v}$$

微观意义: 光子穿过光深为 τ_v 的介质不被吸收的概率为 $e^{-\tau_v}$

那么被吸收的概率为 $1 - e^{-\tau_v}$

✧ 当介质的光深很小时, 光子被吸收的概率为 $1 - e^{-\tau_v} \approx \tau_v$

✧ 在光深为无穷大的介质中, 光子被吸收的概率接近1

无穷大光深介质中光子的平均光深与平均自由程

从光的粒子属性出发:

若总光子数为 $n_v(0)$, 则能传播至 τ_v 处的光子数为 $n_v(0)e^{-\tau_v}$

走过 τ_v 并在区间 $\tau_v \rightarrow \tau_v + d\tau_v$ 之间被吸收的光子数为

$$-dn_v = n_v(\tau_v)d\tau_v = n_v(0)e^{-\tau_v}d\tau_v \quad \longleftarrow dI_v = -\alpha_v I_v ds$$

所以, 所有光子在无穷大光深的介质中走过的平均光深为:

$$\langle \tau_v \rangle = \frac{\int_0^{\infty} \tau_v (-dn_v)}{n_v(0)} = \frac{\int_0^{\infty} \tau_v n_v(0) e^{-\tau_v} d\tau_v}{n_v(0)} = \int_0^{\infty} \tau_v e^{-\tau_v} d\tau_v = 1$$

$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$

所有光子在无穷大介质中走过的平均光深为 $\langle \tau_v \rangle = 1$ 。由于能传播的光子数随光深指数减小, 大部分光子在较小的光深内被吸收。

τ_v 对应光子路程 $l_v = \tau_v / \alpha_v$ 光子传播 l_v 并在 $l_v \rightarrow l_v + dl_v$ 之间被吸收的数目为 $-dn_v = n_v(\tau_v)d\tau_v = n_v(0)e^{-\tau_v}d\tau_v$ 则光子的平均路程为:

$$\langle l_v \rangle = \frac{\int_0^\infty \frac{\tau_v}{\alpha_v} (-dn_v)}{\int_0^\infty (-dn_v)} = \frac{\int_0^\infty \frac{\tau_v}{\alpha_v} n_v(0) e^{-\tau_v} d\tau_v}{n_v(0)} = \frac{1}{\alpha_v} \int_0^\infty \tau_v e^{-\tau_v} d\tau_v = \frac{1}{\alpha_v}$$

长度 $\langle l_v \rangle$ 叫 **平均自由程(mean free path)**, 简写为 l_v , 表示光子在吸收介质中穿行所能走过的平均距离

$$l_v = \frac{1}{\alpha_v}$$

平均自由程的概念对后面要讲的散射同样适用, 只要光子散射前后频率不变。

✧ 对于纯散射介质, l_v 表示光子在散射介质中自由不被散射穿行的平均距离

$$l_v = \frac{1}{\sigma_v}$$

✧ 对于既有吸收又有散射的介质, l_v 表示光子既不被吸收也不被散射所能走的 (最大) 平均距离

$$l_v = \frac{1}{\alpha_v + \sigma_v}$$

✧ 对于单个光子，可能走过多个平均自由程尚未被吸收（概率为 e^{-n} ），也可能走不到一个平均自由程即被吸收（被吸收的概率为 $1 - e^{-L/l} \sim L/l$ ），概率不同而已。

✧ 无穷大均匀介质中， $\langle \tau_v \rangle = \langle \alpha_v l \rangle = \alpha_v \langle l \rangle = 1 \Rightarrow \langle l \rangle = 1 / \alpha_v$
等同于光深与路程的关系

注意：光在纯吸收介质中传播一个平均自由程后并不是完全消失，只是强度减少为原来的 $1/e$ ， $I/I_0 = e^{-\tau} = 1/e$ （或者说光子被吸收的概率只有 $1 - 1/e$ ，而不是100%），反映的正是平均自由程的概念：有比 l 走的路程短的光子，也有比 l 走得更远的光子。

辐射力 (radiation force)

- ✧ 光被反射会对反射面产生压力，引出辐射压。
- ✧ 光在介质中传播也对介质产生压力。
- ✧ 不同之处：光在介质中传播时，有一部分光子直接穿过，不与介质发生作用，不对介质产生压力
- ✧ 光被介质吸收，能量与动量传给介质，产生辐射力。
- ✧ 介质自身的发射一般来说是各向同性，总辐射力为0
- ✧ 与辐射压原理相同，牛顿第二定律 $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = d\mathbf{P}/dt$
 - 应用于全反射面的单位面积 $\Rightarrow$ 辐射压强 p
 - 应用于有吸收的单位体积 $\Rightarrow$ 辐射力密度 f

考虑强度为 I_v 的辐射，由于介质的吸收所产生的辐射力：
光走过单位长度后被吸收的部分

$$\frac{dI_v}{ds} = -\alpha_v I_v$$

由于吸收来自某方向的辐射，
单位体积的介质在单位时间
内所得到的能量

被介质吸收的这部分辐射动量 $\alpha_v I_v / c$ (沿传播方向) 全部传给介质（注意这是单位体积内的介质的动量变化率），因此，由 $F = dP/dt$ 可知 $\alpha_v I_v / c$ 是单位体积的介质在单位时间内吸收辐射的动量引起的辐射力密度

$$\mathbf{f}_{v,n}(\Omega) = \frac{\alpha_v I_v}{c} \mathbf{n}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是沿 I_v 方向的单位矢量。上式矢量 $\mathbf{f}_{v,n}$ 表示 I_v 对单位体积的介质所产生的、沿 I_v 传播方向、单位立体角内的辐射力。

若有来自多个方向的辐射，则总的辐射力由所有方向的辐射强度共同贡献：

$$\mathbf{f}_v = \int \frac{\alpha_v I_v}{c} \mathbf{n} d\Omega$$

注意这里的 $\mathbf{f}_v$ 是所有方向的辐射对介质产生的辐射力密度的矢量和。定义辐射流**矢量** $\mathbf{F}_v$,

$$\mathbf{F}_v = \int I_v \mathbf{n} d\Omega$$

若介质吸收系数与方向无关，则辐射力密度为： $\mathbf{f}_v = \frac{\alpha_v \mathbf{F}_v}{c}$

单位体积内的质量为 ρ ，所以**单位质量的介质所受辐射力**为

$$\mathbf{f}_{v,m} = \frac{\alpha_v \mathbf{F}_v}{\rho c} = \frac{\kappa_v \mathbf{F}_v}{c}$$

$\mathbf{f}_v$ 对频率积分，得到总的辐射力密度。

辐射转移方程 Radiative transfer equation

当光束经过既有发射又有吸收的介质时，其强度发生变化→根据能量守恒→满足辐射转移方程，即光/辐射在介质中传播 ds 距离后，强度的增量为：

$$dI_v = j_v ds - \alpha_v I_v ds$$

$$\longrightarrow \boxed{\frac{dI_v}{ds} = j_v - \alpha_v I_v}$$

一束光通过一介质后，其强度的增量等于介质自身的辐射贡献减去被吸收的部分

辐射转移方程的解

$$\frac{dI_{\nu}}{ds} = j_{\nu} - \alpha_{\nu} I_{\nu}$$

1. Emission only:

$$\frac{dI_{\nu}}{ds} = j_{\nu} \rightarrow I_{\nu} = I_{\nu,0} + \int_0^S j_{\nu} ds$$

where S is the total emitting path.

2. Absorption only:

$$\frac{dI_{\nu}}{ds} = -\alpha_{\nu} I_{\nu} \rightarrow \frac{dI_{\nu}}{I_{\nu}} = -\alpha_{\nu} ds$$

$$I_{\nu}(s) = I_{\nu,0} e^{-\int_0^s \alpha_{\nu}(s') ds'}$$

3.既有吸收又有发射介质

定义源函数(source function): $S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu}$

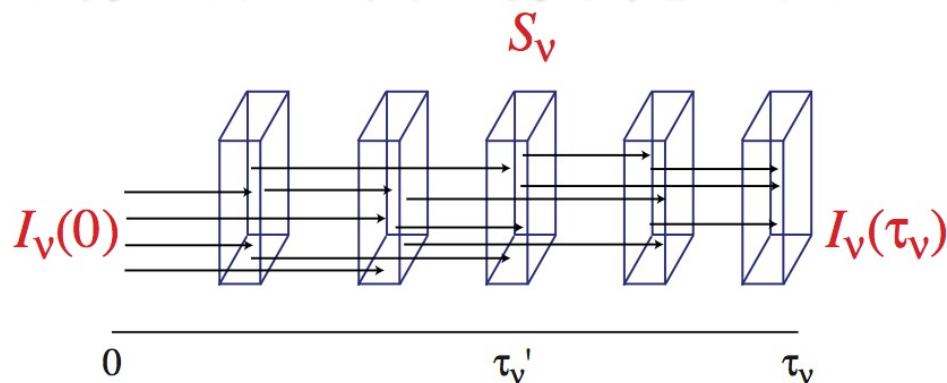
源函数包含了介质的吸收和发射的性质，其量纲与强度相同

利用微分光深 $d\tau_\nu = \alpha_\nu ds$

辐射转移方程 $\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu - \alpha_\nu I_\nu$

变为 $\frac{dI_\nu}{\alpha_\nu ds} = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} - I_\nu \longrightarrow \frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = S_\nu - I_\nu$

吸收与发射共存的辐射转移方程的通解：



辐射转移方程 $\frac{dI_v}{d\tau_v} = S_v - I_v$

方程两边乘以 e^{τ} ，变成 $d(Ie^{\tau})/d\tau$ 形式， $\rightarrow$ 光在介质中走过了 τ_v 后的强度，

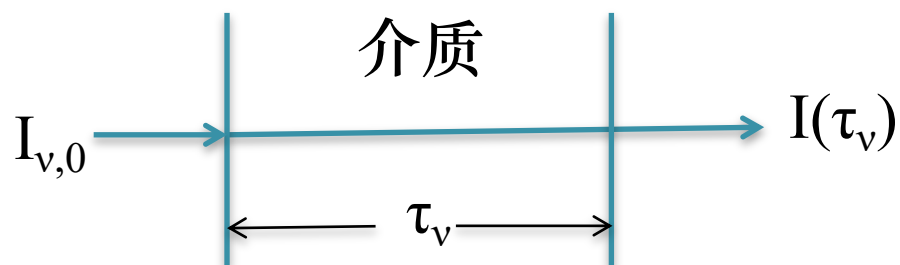
$$\frac{d(e^{\tau_v} I_v)}{d\tau_v} = e^{\tau_v} S_v \longrightarrow I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau'_v) e^{-(\tau_v - \tau'_v)} d\tau'_v$$

右边第一项为入射强度经过光深为 τ_v 的介质后衰减了一个因子 $e^{-\tau}$ ，第二项则是沿途各处介质产生的辐射 S_v 穿过介质减小了与光深相应的因子 $e^{-(\tau - \tau')}$ 后的叠加（积分）

设新变量 $\tau_v'' = \tau_v - \tau_v'$ ，则上式变成：

$$I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau_v'') e^{-\tau_v''} d\tau_v''$$

表示从出射表面往介质内定义光深 τ_v'' 和源函数 $S_v(\tau_v'')$



从入射边界沿光线传播方向定义光深 τ_v' 和源函数 $S_v(\tau_v')$ ：

$$I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau_v') e^{-(\tau_v - \tau_v')} d\tau_v'$$

所以文献中存在两种形式，其中的积分项都表示源各处的发射对出射谱的贡献

辐射转移方程的特解性质

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = I_{\nu,0} e^{-\tau_{\nu}} + \int_0^{\tau_{\nu}} S_{\nu}(\tau'_{\nu}) e^{-(\tau_{\nu}-\tau'_{\nu})} d\tau'_{\nu}$$

当源函数=常数时，完成通解的积分得到

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = I_{\nu,0} e^{-\tau_{\nu}} + S_{\nu} (1 - e^{-\tau_{\nu}})$$

出射强度由两部分组成，第一项是入射光的贡献，第二项是沿途各点介质本身（净）辐射的贡献。

出射强度由介质的发射和吸收性质共同决定。

- i) 当 $\tau_{\nu} \gg 1$ ，进入介质的辐射几乎不能传出介质
- ii) 当 $\tau_{\nu} \ll 1$ ，辐射在通过介质后几乎不衰减

iii) 当入射强度=0, 介质 (=辐射源) 的辐射强度取决于介质的发射与自吸收,常用的几种表达式:

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = I_{\nu,0} e^{-\tau_{\nu}} + S_{\nu} (1 - e^{-\tau_{\nu}})$$

$$I_{\nu}(\tau_{\nu}) = S_{\nu} (1 - e^{-\tau_{\nu}})$$

在光学薄时, $I_{\nu}(\tau_{\nu}) \approx S_{\nu} \tau_{\nu} = j_{\nu} R$ for $\tau_{\nu} \ll 1$

即源的辐射强度约等于发射系数乘以尺度

而在光学厚时, $I_{\nu}(\tau_{\nu}) \approx S_{\nu}$ for $\tau_{\nu} \gg 1$

即源的辐射强度等于源函数

$$\because \frac{1}{\alpha_v} \equiv l_v$$

$$\therefore I_v(\tau_v) = S_v = j_v l_v$$

所以，对于光学厚源，物理上可以粗略理解为：能出射的辐射主要是从源表面向内一个平均自由程处的壳层来的，即 $\tau_v = \alpha_v l_v = 1$ 的介质表面壳层，此壳层的光子才能逃逸出来（严格意义见下一页）。

总之，无入射时，介质产生辐射，出射强度可以近似为：

- 1) 光学薄：发射系数 $\times$ 尺度
- 2) 光学厚：发射系数 $\times$ 平均自由程

严格来讲，在一个既有吸收又有发射的介质中，从表面以下一个平均自由程处到表面的壳层（等价于从 $\tau_v - 1$ 到 τ_v ）的辐射贡献为：

$$I_v = \frac{j_v}{\alpha_v} (1 - e^{-\tau_v}) = \frac{j_v}{\alpha_v} (1 - e^{-1}) = j_v l_v (1 - e^{-1})$$

显然，该壳层的辐射的 $1/e$ 被吸收了！

从光深 = 0 到光深 = $\tau_v - 1$ 那部分的介质净辐射为

$$I_v(\tau_v - 1) = \frac{j_v}{\alpha_v} [1 - e^{-(\tau_v - 1)}] = j_v l_v [1 - e^{-(\tau_v - 1)}]$$

这部分辐射再经过一个平均自由程壳层出来后减少为

$I/I_0 = e^{-\tau} = 1/e$ ，即

$$I_v(\tau_v - 1)|_s = j_v l_v [1 - e^{-(\tau_v - 1)}] e^{-1} = j_v l_v e^{-1} - j_v l_v e^{-\tau_v} \approx j_v l_v e^{-1}$$

刚好和表面壳层被吸收的部分相等

所以总出射强度为： $I_v(\tau_v) \approx j_v l_v (1 - e^{-1}) + j_v l_v e^{-1} \approx j_v l_v$

所以，对于 $\tau_v \gg 1$ 的光学厚源，源外的辐射严格来说是全部，即从表面到一个平均自由程处的壳层的发射经吸收后的那部分 + 内部能逃逸出来那部分。前者虽占主导但并不是绝对主导，比例是 $(1 - e^{-1})/e^{-1} = e - 1$

辐射转移小结

- 光线在介质中传播时，其强度会因为介质吸收和发射而发生变化 $\Rightarrow$ 辐射转移
- 源函数 $S_v \equiv j_v / \alpha_v$
- 辐射转移方程的两种形式

$$\frac{dI_v}{ds} = j_v - \alpha_v I_v \qquad \frac{dI_v}{d\tau_v} = S_v - I_v$$

- 辐射转移方程的通解的两种形式

$$I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau'_v) e^{-(\tau_v - \tau'_v)} d\tau'_v$$

$$I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + \int_0^{\tau_v} S_v(\tau'_v) e^{-\tau'_v} d\tau'_v$$

从通解到特解，当源函数为常数，入射强度为零时

$$I_\nu(\tau_\nu) = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} (1 - e^{-\tau_\nu})$$

a) 若源是光学薄的，辐射强度为

$$I_\nu(\tau_\nu) = (j_\nu / \alpha_\nu) \tau_\nu = j_\nu R \quad \text{for } \tau_\nu \ll 1$$

b) 若源是光学厚的

$$I_\nu(\tau_\nu) = j_\nu / \alpha_\nu = \frac{j_\nu R}{\tau_\nu} \quad \text{for } \tau_\nu \gg 1$$

$$\therefore I_\nu(\tau_\nu) = j_\nu l_\nu$$

光学薄：辐射强度=发射系数×尺度

光学厚：辐射强度=发射系数×平均自由程

上述只对均匀介质成立

1.4 Thermal Radiation (热辐射)

- ✧ **热辐射**(thermal radiation): 热平衡系统产生的辐射
- ✧ 热平衡时,源函数只是温度和频率的函数, $S_\nu = B_\nu(T)$, $B_\nu(T)$ 叫作 Planck function(普朗克函数), 是普朗克发现的描写黑体辐射的公式。

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp(h\nu / kT) - 1}$$

- ✧ 由源函数的定义 $S_\nu \equiv j_\nu / \alpha_\nu$
 $\Rightarrow j_\nu = \alpha_\nu B_\nu(T)$ 基尔霍夫定律(Kirchhoff's Law)

- ✧ 光学厚的**热平衡气体**, 由解 $I_\nu(\tau_\nu) = I_{\nu,0} e^{-\tau_\nu} + S_\nu (1 - e^{-\tau_\nu})$ 得到 $I_\nu = B_\nu(T)$, 称为**黑体辐射**, $B_\nu(T)$ 是各向同性的
所以, 热辐射只有在**光学厚时**才成为黑体辐射, 即 $I_\nu = B_\nu(T)$.
一般情况下热辐射强度还与光深有关: $I_\nu(\tau_\nu) = B_\nu(1 - e^{-\tau_\nu})$
- ✧ **光学薄时**热辐射 $I_\nu \simeq \tau_\nu B_\nu(T)$, 偏离黑体谱

注意：热辐射与黑体辐射的区别

热辐射(thermal radiation)：热平衡气体产生的辐射，
辐射强度描述由 $S_v = B_v(T)$ $\longrightarrow$ $I_v = B_v(1 - e^{-\tau_v})$

黑体辐射(blackbody radiation)：光学厚的热平衡气体产生的辐射，辐射强度描述： $I_v = B_v(T)$ 。

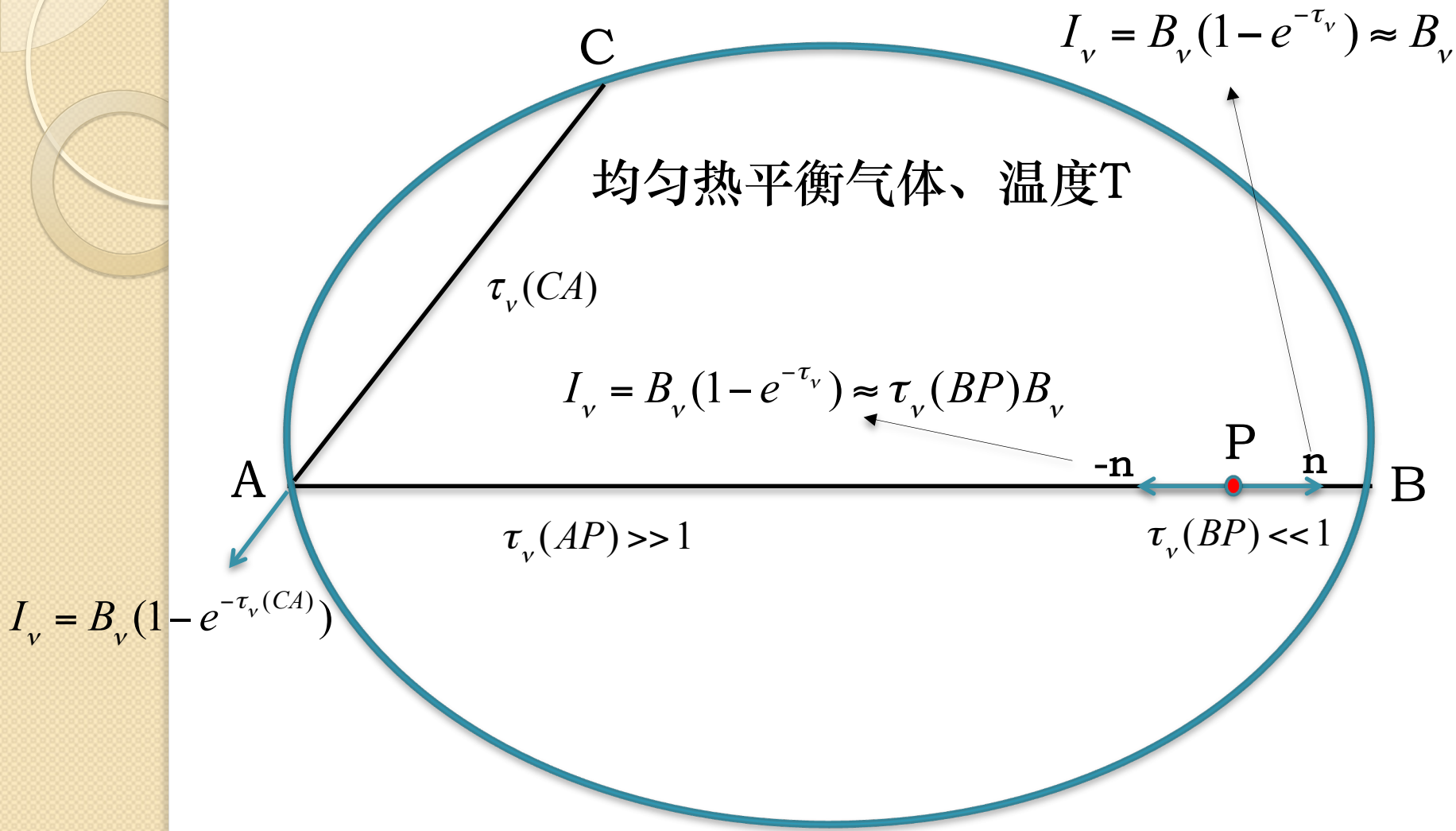
example（见下页图）：

如图，气体温度为T的均匀热气体，源函数都为 $B_v(T)$ ，
内部P点处沿方向n和-n的辐射强度：

n方向，若光深 $\tau_v(AP) \gg 1$ ， $I_v = B_v(1 - e^{-\tau_v}) \approx B_v$

-n方向，若光深 $\tau_v(BP) \ll 1$ ， $I_v = B_v(1 - e^{-\tau_v}) \approx \tau_v(BP)B_v$

介质表面A点箭头所示方向， $I_v = B_v(1 - e^{-\tau_v(CA)})$



局域热平衡介质的辐射

局域热平衡(Local Thermal Equilibrium, LTE): 通常来说, 介质的温度随位置变化, 每一小尺度内可以看作是达到热平衡、用同一温度可以描述, 称为局域热平衡:

- ✧ 介质每一小区域内是热平衡的, 可用一局部温度值 T 描写, 不同局域的 T 不一定相同
- ✧ 每个小区域内的发射系数和吸收系数满足 $j_\nu = \alpha_\nu B_\nu(T)$

与均匀介质类似, 局域尺度 L 内均匀的介质, $\tau_\nu = \alpha_\nu L$, 若无初始入射, 由 $I_\nu(\tau_\nu) = I_{\nu,0} e^{-\tau_\nu} + S_\nu (1 - e^{-\tau_\nu})$

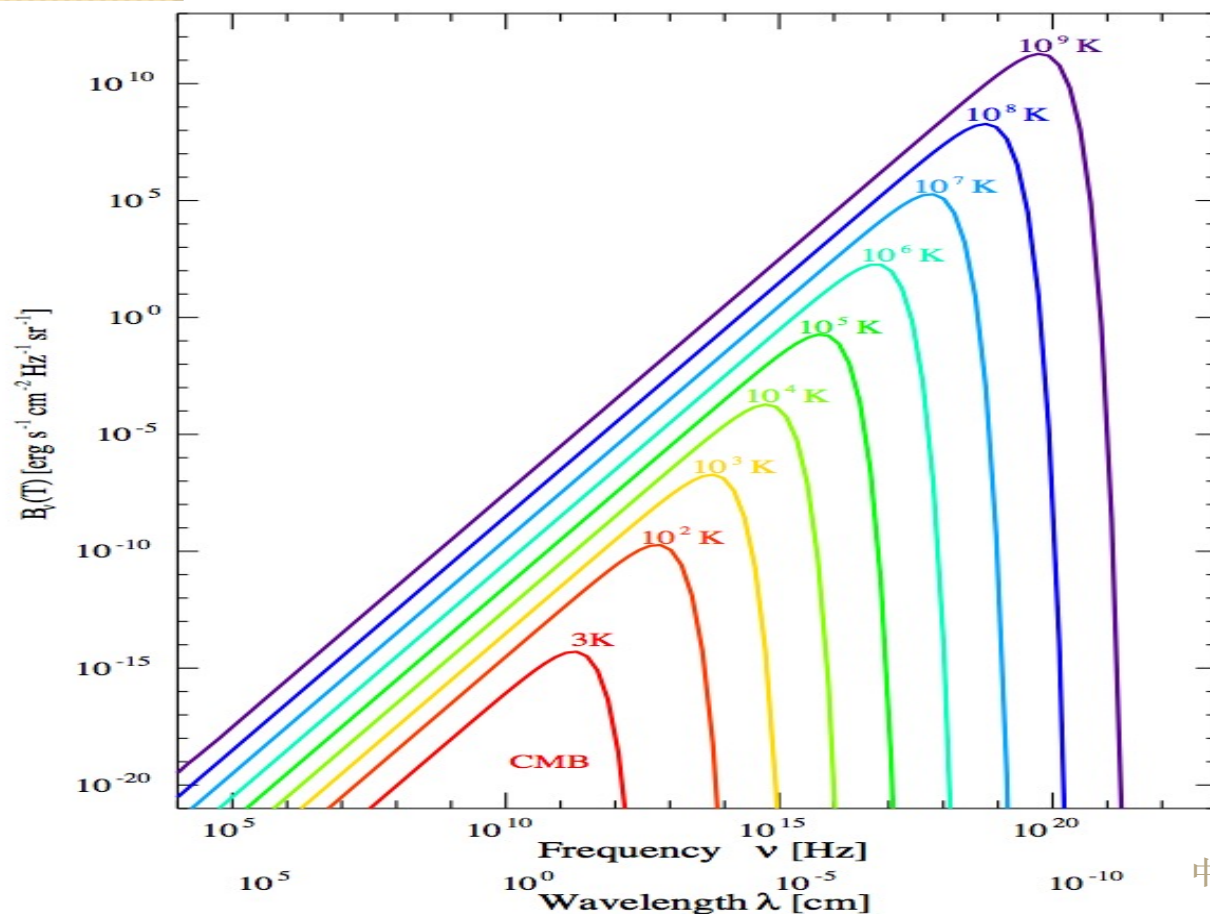
得到**厚度为 L 的局部热平衡介质的出射强度**

$$I_\nu^{out} = B_\nu(T)(1 - e^{-\alpha_\nu L})$$

但全域内由于温度的不同辐射不同: 辐射扩散

普朗克函数的性质

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp(h\nu / kT) - 1},$$



3K宇宙微波背景辐射为例，峰值：

$\nu \sim 100\text{GHz}$

$\lambda \sim 0.3\text{cm}$

$h\nu \sim 0.0004\text{eV}$

普朗克函数(黑体辐射)的性质

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp(h\nu / kT) - 1}, \quad B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2 / \lambda^5}{\exp(hc / \lambda kT) - 1}$$

由能量守恒 $B_{\nu}d\nu = B_{\lambda}d\lambda$ 得到

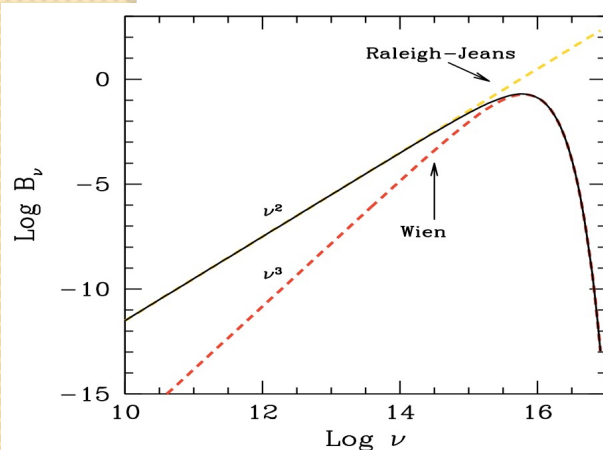
a) 当 $h\nu \ll kT$, the Rayleigh-Jeans Law

$$B_{\nu}(T) \approx \frac{2\nu^2}{c^2} kT \quad \text{瑞利-金斯近似}$$

$$B_{\nu} \propto \nu^2$$

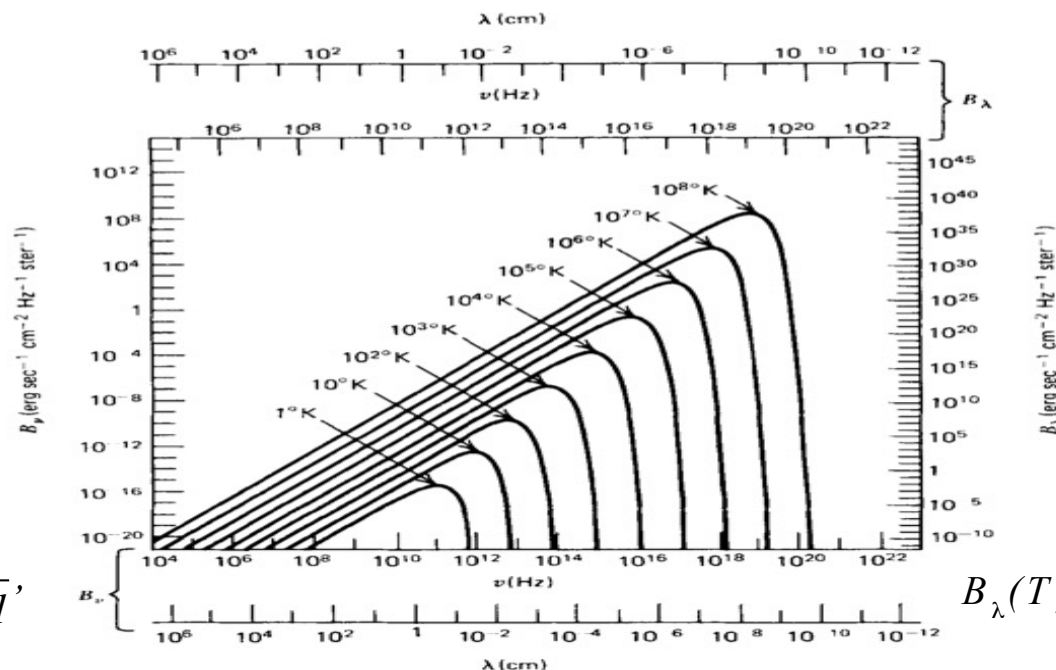
b) 当 $h\nu \gg kT$, the Wien Law

$$B_{\nu}(T) \approx \frac{2h\nu^3}{c^2} \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \quad \begin{array}{l} \text{维恩近似} \\ \text{指数下降} \end{array}$$



普朗克函数(黑体辐射)的性质

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp(h\nu / kT) - 1},$$

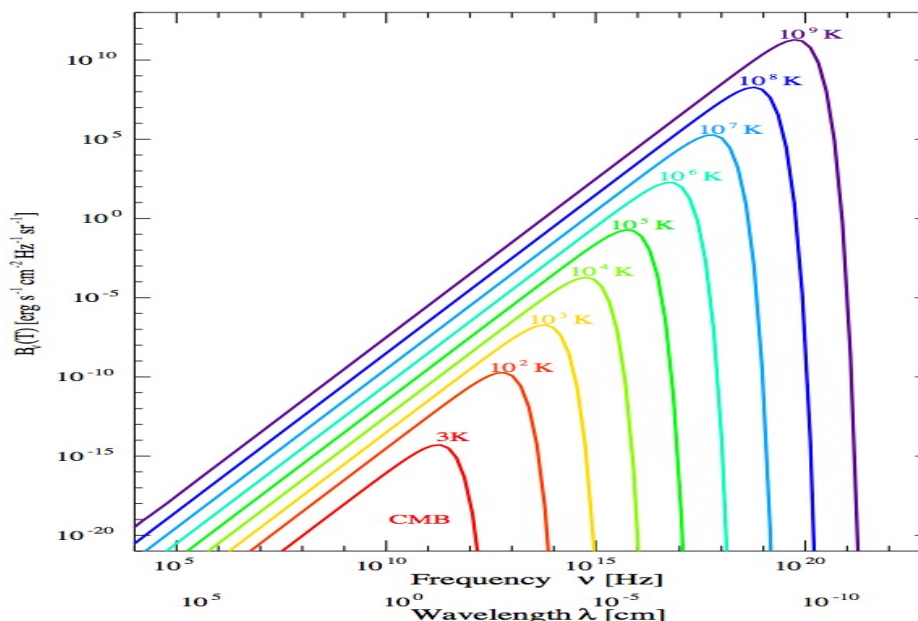


$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2 / \lambda^5}{\exp(hc / \lambda kT) - 1}$$

c) Wien displacement Law: 维恩位移定律,
黑体辐射的辐射峰值位于:

- The peak of B_{ν} is at $h\nu_{\text{peak}} = 2.82 kT$ by Setting $\partial B_{\nu} / \partial \nu = 0$
- The peak of νB_{ν} is at $h\nu_{\text{peak}} = 3.93 kT$
- The peak of B_{λ} is at $\lambda_{\text{peak}} T = 0.29 \text{ cm deg}$

普朗克函数(黑体辐射)的性质



d) If $T_2 > T_1$, then: $B_\nu(T_2) > B_\nu(T_1)$ for all frequencies because

$$\frac{\partial B_\nu}{\partial T} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{\partial f}{\partial T} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \left(\frac{-1}{(e^{h\nu/kT} - 1)^2} \right) \frac{-h\nu}{kT^2} > 0 \quad \text{增函数}$$

温度高的黑体辐射在任何频率处都比温度低的辐射强

普朗克函数(黑体辐射)的性质

黑体辐射强度/表面亮度 (Surface Brightness)

$$\begin{aligned} I = S &= \int_0^\infty B_\nu d\nu = \frac{2h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu \\ &= \frac{2h}{c^2} \left(\frac{kT}{h} \right)^4 \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{2\pi^4 k^4}{15c^2 h^3} T^4 \equiv \frac{\sigma_B T^4}{\pi} \end{aligned}$$

where $\sigma_B = 2\pi^5 k^4 / 15c^2 h^3$ is the Stephan-Boltzmann constant

$$= 5.67 \times 10^{-5} \text{ erg cm}^{-2} \text{ deg}^{-4} \text{ s}^{-1}$$

普朗克函数(黑体辐射)的性质

黑体辐射流量

黑体表面的流量，积分立体角只覆盖半天

$$F \equiv \int S \cos \theta d\Omega = S \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \pi S$$

$$\because S = \frac{\sigma_B T^4}{\pi} \quad \therefore F = \sigma_B T^4$$

辐射场能量密度 $u = \int u(\Omega) d\Omega = \int \frac{I}{c} d\Omega$

黑体表面的场能密度只在 2π 立体角积分： $u = \frac{2\pi I}{c} = \frac{2\sigma_B T^4}{c}$

黑体内部则由所有方向的辐射贡献： $u = \frac{4\pi I}{c} = \frac{4\sigma_B T^4}{c}$

普朗克函数(黑体辐射)的性质

黑体内光子数密度

$$n_\nu = \frac{u_\nu}{h\nu} \Rightarrow n = \int \frac{u_\nu}{h\nu} d\nu = \int \frac{B_\nu}{ch\nu} d\nu d\Omega$$

u_ν 是来自于各方向强度 B_ν 的贡献

$$\begin{aligned} n &= 2 \int d\Omega \frac{1}{c^3} \int \nu^2 d\nu \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \\ &= \frac{8\pi}{c^3} \left(\frac{kT}{h} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1} = \frac{16\pi\zeta(3)}{c^3} \left(\frac{kT}{h} \right)^3 \\ &= \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^3 \end{aligned}$$

where $\zeta(3) \approx 1.202$

若已知黑体温度，则辐射谱分布、辐射强度、流量、辐射场能量密度与光子数密度等量均可确定

与普朗克函数相关的特征温度

亮温度 (Brightness temperature): 对于任何能谱形式的辐射强度 I_ν , 让其与普朗克公式所描述的黑体辐射谱强度相等, 所得到的温度称为亮温度 $T_b(\nu)$, $I_\nu = B_\nu(T_b)$

$$\longrightarrow I_\nu = \frac{2h\nu^3 / c^2}{\exp(h\nu / kT_b) - 1},$$

- 在经典极限下, $h\nu \ll kT$, 有 $B_\nu(T) \approx \frac{2\nu^2}{c^2} kT$

$$I_\nu = \frac{2\nu^2}{c^2} kT_b \longrightarrow T_b = \frac{c^2}{2\nu^2 k} I_\nu$$

- 射电天文学中, 通常用亮温度表示一非热射电源在某频率处的辐射强度, 便于比较。

色温度(color temperature): T_C

在已知辐射谱形时，如果谱形与黑体谱接近，用黑体谱去拟合辐射谱的形状，

$$I_\nu \propto B_\nu(T) \propto \frac{\nu^3}{\exp(h\nu / kT_C) - 1},$$

拟合得到的温度称为色温度。是由辐射谱形决定的（亮温度是由单色辐射强度定义），通常简单地从谱的峰值通过维恩位移率 $h\nu_{\text{peak}} = 2.82 kT_C$ 粗略确定其色温度。

这样得到的温度不依赖于辐射强度的大小，在辐射源的内禀辐射强度未知（比如，辐射源的距离未知）的情况下依然可以估算黑体辐射源的色温度。

有效温度(effective temperature) T_{eff}

与色温度不同，有效温度的定义由辐射源的**总**辐射流量给定，将实际的流量等同于黑体辐射的总流量：

$$F \equiv \int B_{\nu} \cos \theta d\nu d\Omega = \sigma T_{\text{eff}}^4$$

$$\longrightarrow T_{\text{eff}}^4 = \frac{F}{\sigma}$$

黑体辐射源： $T = T_{\text{eff}}$

非黑体辐射源： $T \neq T_{\text{eff}}$

特征温度总结：亮温度由单色亮度给定；有效温度由总辐射流量给定；色温度由黑体辐射峰值频率（决定颜色）给定，都是将辐射源与黑体等同得到的。若辐射源是黑体，则所定义的温度即为黑体的温度
有效温度与亮温度都与辐射源的辐射强度有关，而色温度则只依赖于辐射谱的形状



I.5 Einstein Coefficients

爱因斯坦系数

预备知识：光的波粒二象性

光具有波粒二象性，其波动性用特征参数 ν 、 λ 描写其粒子性则用特征参数 ε 、 p 。二者的关联：

$$\varepsilon = h\nu, p = \varepsilon / c$$

光子的能量：

$$\varepsilon = h\nu$$

光子的质量：

$$m = \frac{h\nu}{c^2}, \quad m_0 = 0$$

光子的动量：

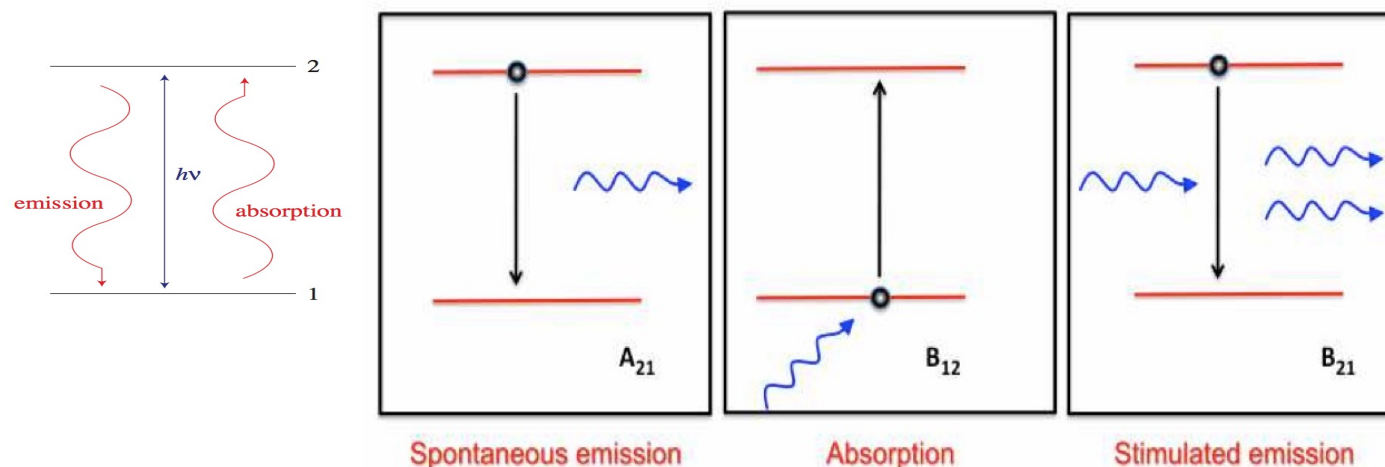
$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

本课程对辐射的处理方法

- **经典辐射理论**特点：用电磁场来描述辐射，简单但只适用于光子能量远小于辐射粒子动能的情况
例：原子辐射可见光问题：原子中电子的动能 $E \sim 10\text{eV}$ ，可见光至紫外 $1\text{--}10\text{eV}$ ， $\Rightarrow$ 必须用量子理论
- **半经典量子辐射理论**特点：带电粒子的运动量子化，带电粒子产生的辐射仍用经典辐射场来描述。
- **经典与量子方法上区别**：经典辐射理论先求辐射场各点的场强 (E, B) ，从而求得辐射强度等分布。而半经典量子理论将辐射看作带电粒子的能级跃迁过程，通过求跃迁概率得到辐射量
- 辐射的**严格量子理论**属于量子电动力学（电磁力的量子理论）范畴。天体物理中的多数辐射问题可用半经典量子理论处理。

Einstein Coefficients 爱因斯坦系数

粒子与辐射场作用的微观过程



- ✧ 自发辐射：粒子自发地从能级2 ($E_2=E_1+h\nu$) 跃迁到低能级1 (E_1)，同时发射出一个能量为 $h\nu$ 的光子；或者说任意高能级 $m \rightarrow$ 低能级 n ，辐射一个光子 $h\nu_{mn}=E_m-E_n$
- ✧ 吸收：粒子从能级1吸收辐射场的一个相应能量的光子跃迁到高能级2
- ✧ 受激辐射：粒子在辐射场光子的作用下从能级2跃迁到能级1而发射一个能量为 $h\nu=E_2-E_1$ 的光子

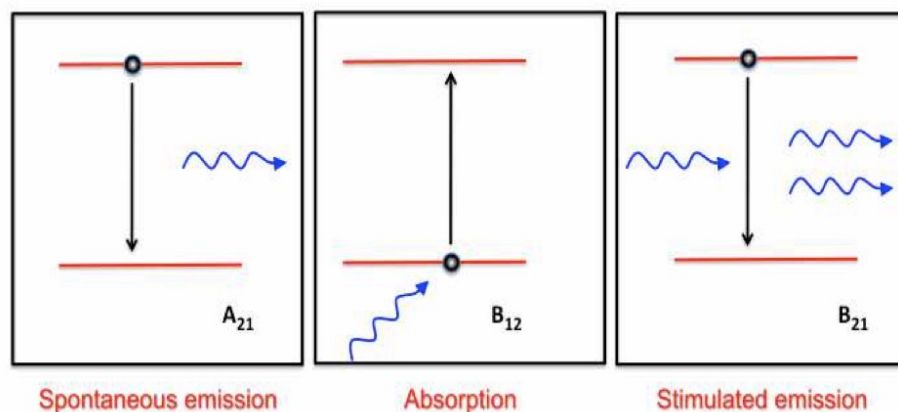
Einstein Coefficients 爱因斯坦系数

爱因斯坦系数描述粒子的发射与吸收性质，定义如下：

自发发射系数 A_{21} ：单位时间内粒子从能级2跃迁到能级1、发射一个频率为 ν 的光子的概率，其中 $h\nu = E_2 - E_1$

吸收系数 B_{12} ：单位时间内粒子吸收一个频率为 ν 的光子从能级1跃迁到能级2的概率为 $B_{12}J_\nu$ ， B_{12} 称为吸收系数

受激发射系数 B_{21} ：受辐射场 J_ν 的激发（扰动），单位时间内粒子从能级2跃迁到能级1并发射一个能量为 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子的概率为 $B_{21}J_\nu$ ， B_{21} 称为受激发射系数。



其中

$$h\nu = E_2 - E_1$$

$$J_\nu = (1/4\pi) \int I_\nu d\Omega$$

爱因斯坦系数之间的关系

严格方法:量子力学。这里用**热力学方法**求爱因斯坦系数的关系:

- 自发辐射、受激辐射、和吸收的强度与相应能态上的辐射粒子数目有关,受激辐射和吸收还与辐射场在相应能级的强度有关。
- 设单位体积内位于能级1和2的原子数密度是 n_1, n_2 , 则单位时间、单位体积内自发辐射、受激辐射、和吸收的光子数分别为 $n_2 A_{21}$, $n_2 B_{21} J_\nu$, $n_1 B_{12} J_\nu$ 。(粒子一次跃迁产生一个光子, 所以, 跃迁数=光子数)
- 热力学平衡时, 各能级粒子数不变, 因此, **$1 \rightarrow 2$ 跃迁数目 = $2 \rightarrow 1$ 跃迁数**, 即总吸收光子数等于总发射光子数, (注意这里的光子指的是符合 $h\nu = E_2 - E_1$)

$$n_1 B_{12} J_\nu = n_2 A_{21} + n_2 B_{21} J_\nu$$

$$n_1 B_{12} J_\nu = n_2 A_{21} + n_2 B_{21} J_\nu$$

$$\longrightarrow J_\nu = \frac{A_{21}/B_{21}}{(n_1/n_2)(B_{12}/B_{21}) - 1}$$

在热平衡时，各能级原子相对数目由Maxwell—Boltzmann公式给出， $n_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-E_i/kT}$

其中N为总粒子数， g_i 为能级i的统计权重， $Z = \sum_i g_i e^{-E_i/kT}$

$$\longrightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} e^{\frac{h\nu}{kT}}$$

所以，
$$J_\nu = \frac{A_{21}/B_{21}}{(g_1 B_{12}/g_2 B_{21}) e^{h\nu/kT} - 1}$$

在热力学平衡的光学厚系统内, $J_\nu = B_\nu$ (普朗克函数), 即对任何 T , 有

$$\frac{A_{21}/B_{21}}{(g_1 B_{12} / g_2 B_{21}) e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时 $\frac{A_{21}/B_{21}}{(g_1 B_{12} / g_2 B_{21}) - 1} = \infty \longrightarrow g_1 B_{12} / g_2 B_{21} = 1$, 再代入到 J_ν

$$\longrightarrow \begin{cases} g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \\ A_{21} = \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21} \end{cases}$$

注意：此关系在这里是在热平衡导出，对非热平衡系统也适应，因为它反映的是原子过程，与温度无关

上述爱因斯坦系数间的关系简称为爱因斯坦关系。显然三个系数中只有一个是独立的。爱因斯坦关系与温度无关，无论系统是否达到热平衡，该关系总是成立，因为它反映的是原子的过程。量子力学严格求解可以得到上述关系。

如何用爱因斯坦系数表示发射系数和吸收系数？

Emission Coefficient （发射系数）

单位： $\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \text{ Hz}^{-1} \text{ str}^{-1}$

- 发射系数：单位时间从单位体积内辐射到单位立体角内单位频率间隔内的能量 = 跃迁数 $\times h\nu/4\pi$,
- 跃迁数 = 单位体积内的位于能级2的粒子数 $n_2 \times$ 每个粒子单位时间内跃迁概率



$$j_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21}$$

跃迁发射/吸收的频率宽度：

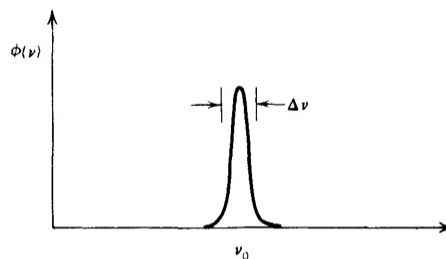
前面假设从能级2到1的跃迁发射的光子能量为 $h\nu=E_2-E_1$

严格来说，能级间的跃迁产生的辐射并非完全单色，
在 $\nu=(E_2-E_1)/h$ 处会有一定的宽度 $\Delta\nu$

假设线的分布轮廓为 $\phi(\nu)$ ，满足归一化条件：



$$\int \phi(\nu) d\nu = 1$$



$$j_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu)$$

补充说明：引起谱线展宽的原因

谱线展宽有多种原因，比如（见教材第十章10.6）

- Doppler Broadening

with v_z along the line of sight

$$\nu - \nu_0 = \frac{\nu_0 v_z}{c}$$

- Natural (or Lorentz) Broadening

A certain width to the atomic level is implied by the uncertainty principle

$$\Delta E \Delta t \sim \hbar$$

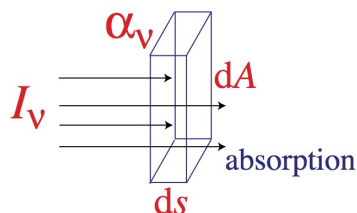
- Collisional Broadening

e.g. if the atom suffers collisions with other particles while it is emitting

- ...

吸收系数与爱因斯坦系数的关系

Absorption Coefficient (吸收系数 α_ν)



$$\alpha_\nu I_\nu = \frac{-dI_\nu}{ds}$$

$\alpha_\nu I_\nu$ 表示在单位时间、单位体积内、沿某方向传播的单位立体内的单位频率间隔内的被吸收的辐射能量。与爱因斯坦吸收系数比较得到其关系：

$$\alpha_\nu J_\nu = \frac{-dJ_\nu}{ds} = \frac{h\nu}{4\pi} n_1 B_{12} J_\nu \phi(\nu) \Rightarrow \boxed{\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_1 B_{12} \phi(\nu)}$$

同理，受激发射系数

$$\boxed{\alpha_{em} = -\frac{h\nu}{4\pi} n_2 B_{21} \phi(\nu)}$$

这里假设发射、吸收和受激发射的线的轮廓一样，为 $\Phi(\nu)$

净吸收系数与爱因斯坦系数的关系

吸收通常是指光通过介质时的净减少，由入射光所引起，所以是真吸收与受激辐射的叠加，受激辐射可以看作负吸收。

所以净吸收系数是二者之差：

单位时间、单位体积内粒子从能级1到2的跃迁所吸收的单位频率间隔内的光子数为 $n_1 B_{12} J_\nu \Phi(\nu)$ ，同理，受激跃迁产生的光子数为 $n_2 B_{21} J_\nu \Phi(\nu)$ ，因此有

$$\begin{aligned}\alpha_\nu &= \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) [n_1 B_{12} - n_2 B_{21}] \\ &= \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) \left(\frac{n_1 g_2}{g_1} - n_2 \right) \frac{c^2}{2h\nu^3} A_{21}\end{aligned}$$

上述推导利用了普适的Einstein Relation

$$\begin{aligned}g_1 B_{12} &= g_2 B_{21} \\ A_{21} &= \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21}\end{aligned}$$

如何用爱因斯坦系数表示辐射转移方程

吸收系数 $\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) [n_1 B_{12} - n_2 B_{21}]$

$$\begin{aligned} g_1 B_{12} &= g_2 B_{21} \\ A_{21} &= \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21} \end{aligned} \longrightarrow = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) \left(\frac{n_1 g_2}{g_1} - n_2 \right) \frac{c^2}{2h\nu^3} A_{21}$$

发射系数 $j_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu)$

辐射转移方程

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu \longrightarrow \frac{dI_\nu}{ds} = -\frac{h\nu}{4\pi} (n_1 B_{12} - n_2 B_{21}) I_\nu \phi(\nu) + \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu)$$

只要求出三个爱因斯坦系数中的任何一个，利用它们之间的关系，就可求解辐射转移方程。

严格求解跃迁概率是量子力学的核心任务

广义基尔霍夫定律 Generalized Kirchhoff's Law

从爱因斯坦系数表示的吸收和发射系数定义源函数

$$j_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu)$$

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) (n_1 B_{12} - n_2 B_{21}) = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) n_1 B_{12} (1 - g_1 n_2 / g_2 n_1)$$

并利用爱因斯坦系数之间的关系

$$\begin{aligned} g_1 B_{12} &= g_2 B_{21} \\ A_{21} &= \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21} \end{aligned}$$

→ $s_\nu \equiv j_\nu / \alpha_\nu = n_2 A_{21} / (n_1 B_{12} - n_2 B_{21}) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{(g_2 n_1 / g_1 n_2 - 1)}$

n_1, n_2 不一定要遵循 maxwell-Boltzmann 分布；若遵循，则为基尔霍夫定律

$$s_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{(g_2 n_1 / g_1 n_2 - 1)}$$

广义基尔霍夫定律

从上式可以看出源函数与爱因斯坦系数无关

“热”与“非热”等离子体的概念

- 热等离子体是指处于(局域)热平衡的等离子体，其特征是粒子分布满足麦克斯韦分布；未达到热平衡或不满足麦克斯韦分布的等离子体统称为非热等离子体，e.g.能谱幂律分布的电子
- 麦克斯韦分布由统计力学得到，表示粒子在给定速率的分布概率，非相对论麦克斯韦速率分布为

$$F(v)dv = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mv^2/2kT} dv$$

$$\text{各能级的平均原子数 } n_i = \frac{N}{Z} g_i e^{-E_i/kT} \quad Z = \sum_i g_i e^{-E_i/kT}$$

- 严格来讲，热等离子体产生的辐射称为热辐射；非热等离子体产生的辐射称为非热辐射。但需注意，在一些领域中并非严格如此。

热辐射

对于热等离子体，由麦克斯韦-玻尔兹曼分布可知：

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

利用广义基尔霍夫定律， $s_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} (g_2 n_1 / g_1 n_2 - 1)^{-1}$

→
$$S_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right]^{-1} \equiv B_\nu$$
 普朗克函数

热平衡气体的源函数由普朗克函数描述

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) n_1 B_{12} (1 - g_1 n_2 / g_2 n_1) \quad \rightarrow \quad \alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) n_1 B_{12} \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \right]$$

非热辐射 Non-thermal emission

非热辐射: If the radiation particles don't have a Maxwellian distribution or if the atomic populations don't obey the Maxwell-Boltzmann distribution law, i.e.

$$\frac{n_1}{n_2} \neq \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

其中 $h\nu = E_2 - E_1$

Inverted Population/Laser

In thermal equilibrium, we have $\frac{n_2}{n_1} \frac{g_1}{g_2} = \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) < 1$

→ $\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) n_1 B_{12} (1 - n_2 g_1 / n_1 g_2) > 0$

This relation is usually satisfied even when the material is out of thermal equilibrium, called **normal population**.

It is possible to put enough atoms in the upper state to have an **inverted population** $n_2 g_1 > n_1 g_2$

Thus, **the absorption is negative**, $\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) n_1 B_{12} (1 - g_1 n_2 / g_2 n_1) < 0$

the intensity of a ray increases when going through inverted-population materials, this is **maser/laser** (**m**icrowave/**l**ight **a**mplification by **s**timulated **e**mission of radiation)

爱因斯坦系数小结：

爱因斯坦系数描写微观粒子在单位时间内从一个能级跃迁到另一个能量、从而发射或吸收相应能级差的光子的概率。自发发射系数 A_{21} 、吸收系数 B_{12} 、受激发射系数 B_{21} 存在如下关系：

$$\begin{aligned} g_1 B_{12} &= g_2 B_{21} \\ A_{21} &= \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21} \end{aligned}$$

发射系数、吸收系数可以用爱因斯坦系数来表示：

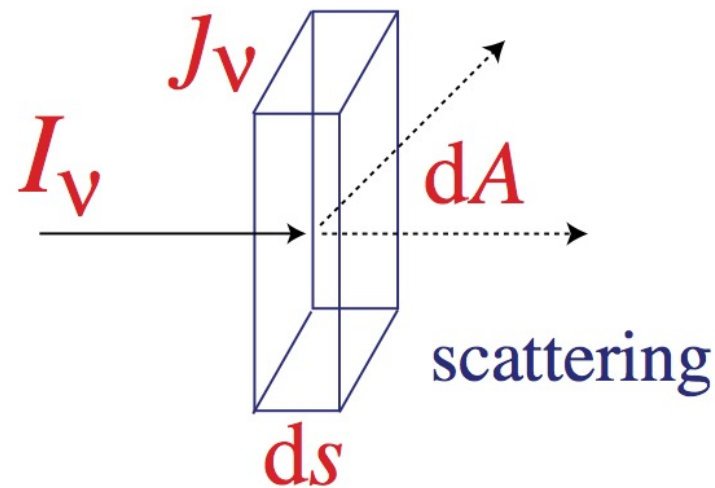
$$j_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} n_2 A_{21} \phi(\nu)$$

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) \left(\frac{n_1 g_2}{g_1} - n_2 \right) \frac{c^2}{2h\nu^3} A_{21}$$

$$s_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{(g_2 n_1 / g_1 n_2 - 1)}$$

源函数只与能级粒子数及权重有关，与爱因斯坦系数无关

1.6 散射 Scattering



- 光的散射是指光子与介质粒子发生碰撞导致光子的运动方向和能量／频率的改变，光子的数目并不减少。因此，介质散射也会造成辐射强度在传播中发生变化。
- 散射可以看作是吸收和发射两个过程：散射导致辐射强度在原传播方向减少——“吸收”，光子被散射到另一方向使该方向强度增加——“发射”。吸收的强度正比于发射的强度

散射 (Scattering)

- **弹性散射**(elastic scattering)又名单色散射 (monochromatic scattering) 或相干散射 (coherent scattering) : 散射前后光子的频率/能量不变。
本节讨论的都是弹性散射
- **康普顿化**(Comptonization) : 粒子-光子间的非弹性散射(non-elastic scattering), 散射后光子能量发生变化
- 天体物理中最重要的散射过程是自由电子对光子的散射

Pure Scattering

纯散射：不计介质的纯吸收与纯发射所讨论的散射问题。

- 由于散射引起的“吸收”，用散射系数(σ_v)描述，表示由散射导致的、沿原方向传播单位长度后光的强度的相对减少量，

$$-dI_v = \sigma_v I_v ds \quad \longrightarrow \quad -\frac{dI_v}{ds} = \sigma_v I_v$$

单位时间、单位体积、单位立体角内单色辐射能量的减少量

- 散射引起其它传播方向的强度增加用散射“发射”系数(j_v)描述：弹性散射时，介质单位体积内“发射”量与“吸收”量相等，

$$\int_{4\pi} j_v(\Omega) d\Omega = \int_{4\pi} \sigma_v I_v(\Omega) d\Omega$$

可以用散射吸收系数来描述散射发射系数，隐函数

假设介质对光子的散射与方向无关(σ_v, j_v 不随方向改变)，即**各向同性散射**，则散射发射系数，

$$j_v = \frac{\sigma_v}{4\pi} \int_{4\pi} I_v(\Omega) d\Omega \equiv \sigma_v J_v$$

其中 J_v 是各方向平均的辐射强度 $J_v \equiv \frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} I_v(\Omega) d\Omega$

各向同性弹性散射的性质

各向同性弹性散射：被散射的那部分辐射能量均匀地分配到各方向。各向同性散射性质：

- 如果入射场是**各向同性的**，散射后的辐射场（=散射发射 + 未被散射的部分）也是各向同性的，**弹性散射后辐射场强度不发生改变** $dI_v = -\sigma_v I_v ds + j_v ds = -\sigma_v I_v ds + \sigma_v I_v ds = 0$
- 如果入射场是各向异性，被散射的那部分光子重新均匀分布到各方向，叠加在各方向的未被散射辐射上，散射后的强度发生变化。所以（弹性）**散射将辐射场强度在各方向上重新分配**。

非各向同性散射对入射场的辐射强度分布改变更大

——> 求解辐射转移方程

纯散射的辐射转移方程

将散射看作吸收和发射两个过程

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\sigma_\nu I_\nu + j_\nu = -\sigma_\nu (I_\nu - J_\nu)$$

各向同性散射

定义 $d\tau_\nu = \sigma_\nu ds$ 各向同性**散射**条件下，

$$\longrightarrow \frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = -I_\nu + J_\nu, \quad \text{where } J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} I_\nu(\Omega) d\Omega$$

各向异性**入射场**: 沿任意方向传播的 I_ν **不等于平均强度** J_ν 。

即便介质的散射(σ_ν)是各向同性的，在入射场各向异性条件下，介质中**任意方向强度的变化量不仅依赖于该方向的入射强度，还与来自各方向的入射强度的总和（方向积分）有关**

此辐射转移方程为积分微分方程，难以求解，可用Eddington近似方法。先用概率方法，即随机游动(random walk)方法作半定量讨论。

随机游动 (Random walks)

- 前面讨论吸收：从大量光子的强度的减少到单个光子的被吸收的概率：

光束在介质中传播过程中，由于吸收或散射导致强度随光深呈指数减小 $I = I_0 e^{-\tau}$ （由 $dI_v/d\tau_v = -I_v$ 得到）可以理解为单个光子穿过光深为 τ 的介质不被吸收的概率为 $e^{-\tau}$ ，因为 $I/I_0 = nh\nu/n_0 h\nu = n/n_0 = e^{-\tau}$ (注意这只在光子频率不变才成立)。

光束的整体行为（如强度）源于所有光子与介质的微观过程的总和（或统计平均结果）

- 在散射**光厚的**介质中，光子与介质的散射不再用概率来描述，而是用随机游动理论描写

随机游动

如图，考虑光在**无穷大均匀介质**中传播，一个光子散射N次后的净位移为散射路径的矢量和：

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \dots + \mathbf{r}_N$$

r_i 方向、长度随机，长度平均为 l



对所有光子的路径矢量 $\mathbf{R}$ 求平均会得到平均值（矢量）为零，所以引入**均方位移**的概念来描述光子的位移，**即对所有光子散射N次后的净位移的平方求平均**

$$\begin{aligned} R_*^2 \equiv \langle \mathbf{R}^2 \rangle &= \langle \mathbf{r}_1^2 \rangle + \langle \mathbf{r}_2^2 \rangle + \dots + \langle \mathbf{r}_N^2 \rangle \\ &+ 2\langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 \rangle + 2\langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3 \rangle + \dots + 2\langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_N \rangle \\ &+ \dots \end{aligned}$$

$\langle \rangle$ 表示对所有光子求平均
 R_*^2 为光子经N次散射后的净位移的平方的平均值

- 对于大量光子，任意相邻的两次散射之间光子走过的路程的**平均值**都一样, 都等于平均自由程（散射平均自由程 $l=1/\sigma$ ） ,

$$\langle r_1^2 \rangle = \langle r_2^2 \rangle = \langle r_3^2 \rangle = \dots = l^2$$

- 点乘项包含 $\cos\theta$ 值，各向同性散射条件下，所有光子的平均值为零，

$$\langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 \rangle = \langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3 \rangle = \dots = \langle \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_N \rangle = 0$$

因此有 $R_*^2 = Nl^2$

R_* 称为光子经历N次散射的均方根净位移

若光子在尺度为L的有限介质中散射，最终逃出介质：

- 当散射光深较大时，光子逃出介质的均方根净位移约为：
 $R_* \sim L$ ，根据随机游动理论，光子在介质中的典型散射次数
 $N = R_*^2 / l^2 = (L\sigma)^2 = \tau^2$

因此，散射光厚时，光子穿过介质的散射次数为 $N = \tau^2$

- 当散射光深较小时 $\tau \ll 1$ ，光子的平均自由程大于介质的尺度，随机游动理论不再适用，需要用概率来描述。追随某一束光子， $dI/ds = -\sigma I$ ，光子穿过介质而不被散射的概率是 $e^{-\tau}$ ，被散射的概率是 $1 - e^{-\tau} \approx \tau$

所以，光子在光学薄介质中被散射的平均次数为 $\tau \ll 1$

综上，对任意大小的光深，光子被散射次数可近似表示为：
 $N \approx \max\{\tau, \tau^2\}$ ，在有些文献中简单写成 $N \approx \tau + \tau^2$

光子在介质中滞留时间： $\Delta T = Nl/c$

过长的滞留时间使光子“冻结”于介质，使出射强度减少。

吸收和散射共存条件下的辐射转移方程

将辐射转移方程推广到既有吸收和自发发射、又有各向同性散射的介质：

$$\frac{dI_v}{ds} = -\alpha_v(I_v - j_v / \alpha_v) - \sigma_v(I_v - J_v) = -(\alpha_v + \sigma_v)I_v + j_v + \sigma_v J_v$$

定义微分光深为 $d\tau_v = (\alpha_v + \sigma_v)ds$



$$\frac{dI_v}{d\tau_v} = -I_v + \frac{j_v + \sigma_v J_v}{\alpha_v + \sigma_v} = -I_v + S_v$$

源函数在热平衡系统中： $S_v \equiv \frac{j_v + \sigma_v J_v}{\alpha_v + \sigma_v} = \varepsilon_v B_v + (1 - \varepsilon_v) J_v$

其中 $\varepsilon_v \equiv \frac{\alpha_v}{\alpha_v + \sigma_v}$

源函数包括热平衡气体的吸收和散射性质

源函数

$$S_\nu = \varepsilon_\nu B_\nu + (1 - \varepsilon_\nu) J_\nu \quad \varepsilon_\nu \equiv \frac{\alpha_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu}$$

源函数中的平均辐射强度 $J_\nu \equiv \frac{1}{4\pi} \int_{4\pi} I_\nu(\Omega) d\Omega$

✧ 一般情况下，热平衡系统内的源函数需要通过求解辐射转移方程—微分积分方程的辐射强度得到⇒辐射扩散问题⇒源函数。

✧ 尺度很大、温度为T的均匀介质内深处($\tau \gg 1$)的气体元，来自各方向的热辐射强度基本相同，各向同性散射后也不变，

$$\begin{aligned} J_\nu &\approx B_\nu \\ \longrightarrow S_\nu &\equiv \frac{\alpha_\nu B_\nu + \sigma_\nu J_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} = \frac{\alpha_\nu B_\nu + \sigma_\nu B_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} = B_\nu \end{aligned}$$

考虑散射， $\tau \gg 1$ 的热平衡系统深处的源函数仍然是 B_ν

✧ 若真空中有一孤立的气体元，没有外来辐射被该气体元散射，则有 $J_\nu = 0$ $S_\nu = \frac{\alpha_\nu B_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu}$

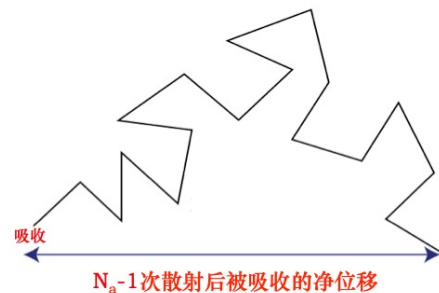
其它参量的物理意义：

- $(\alpha_v + \sigma_v)$ 称为净吸收系数(亦叫extinction coefficient消光系数)，以区别于真吸收系数 α_v
- $l_v = 1/(\alpha_v + \sigma_v)$ 称为平均自由程，表示光子运行一个自由程后，或被吸收或被散射(光子与介质作用一次)。
- 平均自由程 l_v 因散射加入而变小
- 光子在随机游动过程中，走完一个自由程被真吸收的概率是 $\varepsilon_v = \alpha_v / (\alpha_v + \sigma_v)$ ，而被散射的概率是 $\sigma_v / (\alpha_v + \sigma_v) = 1 - \varepsilon_v$
 $1 - \varepsilon_v$ is called **single-scattering albedo**（单次散射的**反照率**，通常用 a 表示）

- 若光子在均匀**无限**介质中平均走过 N_a 个自由程后被吸收，则光子被散射 $N_a - 1$ 次，吸收1次， N_a 是光子从产生到消失过程中与介质粒子作用的平均次数。吸收与总作用次数之比即为吸收系数与消光系数之比：

$$\frac{1}{N_a} = \frac{\alpha_v}{\alpha_v + \sigma_v}$$

- 光子被吸收时经历的均方位移 $l_*^2 = N_a l^2$ ，即



$$l_* = \sqrt{N_a} l = \left[\alpha_v (\alpha_v + \sigma_v) \right]^{-1/2}$$

上式表示一光子由产生到消失过程中所经历的**有效位移**，亦称**光子扩散长度** (diffusion length)、**有效平均自由程** (effective mean free path) 或**热化长度** (thermalization length)

- 对**有限尺度**为 L 的介质，扩散行为依赖于介质大小， $L > l_*$ 或 $L < l_*$ 。定义有效光深 $\tau_* \equiv L/l_*$ ，散射光深 $\tau_s = \sigma_v L$ ，吸收光深 $\tau_a = \alpha_v L$ ，则有 $\tau_* = \frac{L}{l_*} = L \left[\alpha_v (\alpha_v + \sigma_v) \right]^{1/2} = \left[\tau_a (\tau_a + \tau_s) \right]^{1/2}$

包括散射的均匀热平衡系统出射谱：近似分析

- 有效光学薄的热平衡系统，若 $\tau_* \ll 1$ ， $l_* \gg L$ ，介质热辐射所产生的光子绝大多数可以逃逸出来，出射的单色辐射光度等于介质的总体积 V 的热辐射之和，

$$j_\nu = \alpha_\nu B_\nu \Rightarrow L_\nu \approx 4\pi\alpha_\nu B_\nu V$$

- 有效光学厚热平衡系统，介质的热辐射光子在随机游动过程中多数被吸收，介质内 $S_\nu \simeq B_\nu(T)$ ， $I_\nu \simeq B_\nu(T)$ 。这时从介质中出射的单色光度可以粗略认为来自介质表层一个有效自由程的厚度所包含的体积内的辐射，更内部的基本被吸收。

$$j_\nu = \alpha_\nu B_\nu \Rightarrow L_\nu \approx 4\pi\alpha_\nu B_\nu A l_* \quad \text{粗略!}$$

A 为介质的表面积。

有效光厚时粗略的估算 $L_v \approx 4\pi\alpha_v B_v A l_* \approx 4\pi\sqrt{\epsilon_v} B_v A$

- 有效光厚时，表层内的辐射并非所有方向都能出来，

$$L_v < 4\pi\alpha_v B_v A l_*$$

- 当散射趋于0时，若吸收光深远大于1，

从辐射转移方程得到黑体辐射 $I_v = B_v \Rightarrow L_v = \pi B_v A$

从粗略估算得到 $L_v \approx 4\pi\alpha_v B_v A l_* = 4\pi B_v A$

二者不符，系数变为 π 更接近

- 实际上出射的光度取决于介质的几何形状以及 ϵ_v 。
近似估算的结论：由于散射的作用，有效光学厚气体的出射谱不同于黑体谱。只有当电子散射系数远小于真吸收系数时，出射谱形才为黑体谱

精确求解需要处理辐射扩散，详见下节及problem10

小结：弹性散射的影响

- 介质粒子对光子的弹性散射并不改变光子的数目和能量
- 但缩短了光子的（有效或净）平均自由程，

$$l = \frac{1}{\alpha_\nu} \Rightarrow l_* = \frac{1}{\sqrt{\alpha_\nu(\alpha_\nu + \sigma_\nu)}}$$

- 在有效光厚时，由于 l_* 与频率有关，因此，不同频率的光子有不同的表面发射壳层厚度 $l_*(\nu)$ ，出射谱约为

$$L_\nu \approx \pi \alpha_\nu B_\nu A l_*(\nu)$$

偏离了黑体谱。偏离因子 $\alpha_\nu l_*(\nu)$ 是频率的函数，因此散射改变了出射谱形。但在介质深处，源函数和强度可以近似表示为普朗克函数，散射并不改变这一结果

1.7 辐射扩散(Radiative Diffusion)

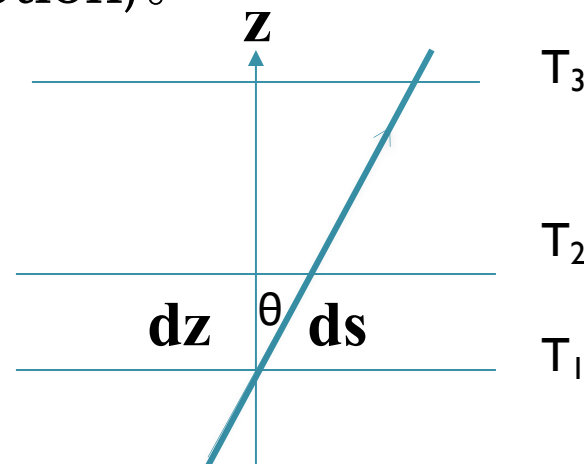
- ✧ 前面所讨论的热平衡介质都是均匀的，由单一温度描述。若介质是光学厚的，介质深处的辐射强度近似为Planck函数，强度处处一样。
- ✧ 天体中真实的介质很少是均匀并达到统一平衡温度的，但通常可以认为是局域均匀且处于热平衡的（如恒星内部），各局域对应不同的温度，区域之间有能量流动，辐射强度也不相同，因此，存在辐射能量的流动。这就是本节要讨论的辐射扩散问题。
出发点：辐射转移方程

罗斯兰近似(Rosseland approximation)

- 介质是均匀，在光深很大时，介质深处的辐射强度处处相同，近似为普朗克函数（罗斯兰近似的基本假设）。
- 局域热平衡气体，辐射能流与局部温度梯度关系由罗斯兰导出，称为罗斯兰近似(Rosseland approximation).

如图，假定介质性质(温度、吸收系数等)只依赖于介质的厚度(平行板假定, plane-parallel assumption)。

求任意高度 z 处的辐射流量



既有散射，又有吸收和发射的辐射转移方程

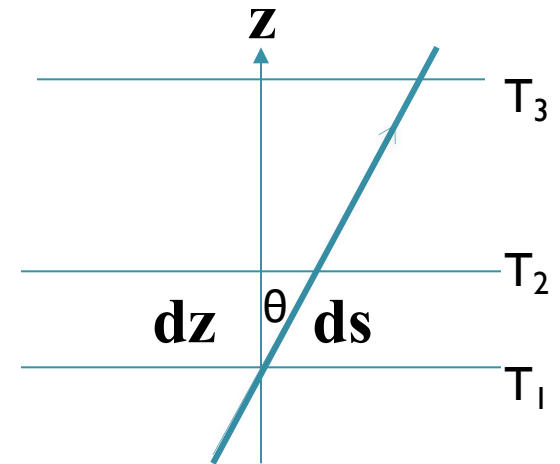
$$\frac{dI_\nu}{ds} = -(\alpha_\nu + \sigma_\nu)I_\nu + j_\nu + \sigma_\nu J_\nu$$

热平衡, $j_\nu = \alpha_\nu B_\nu$

定义源函数 $S_\nu = \frac{j_\nu + \sigma_\nu J_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu}$

得到沿 θ 方向的辐射转移方程

$$\frac{dI_\nu}{ds} = (\alpha_\nu + \sigma_\nu)(-I_\nu + S_\nu)$$



假定介质性质(温度、吸收系数等)只依赖于介质的厚度 z (plane-parallel assumption) , 沿 θ 方向, 有

$$\frac{dI_v}{ds} = (\alpha_v + \sigma_v)(-I_v + S_v)$$

ds 是 θ 和 z 的函数。定义 $\mu \equiv \cos \theta$

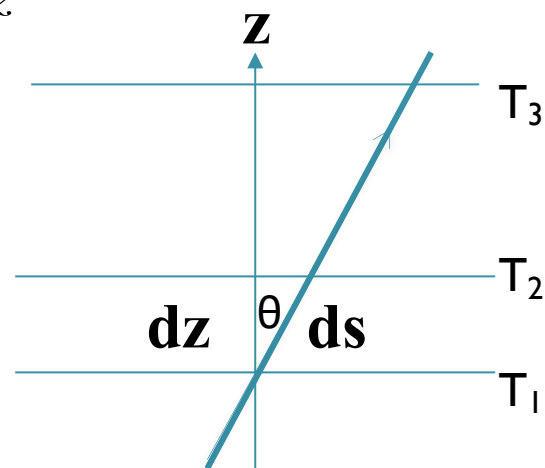
$$\mu \equiv \cos \theta \quad ds = \frac{dz}{\cos \theta} = \frac{dz}{\mu}$$

$$\text{transfer equation: } \mu \frac{\partial I_v(z, \mu)}{\partial z} = -(\alpha_v + \sigma_v)[I_v(z, \mu) - S_v]$$

$$\text{rewrite : } I_v(z, \mu) = S_v - \frac{\mu}{\alpha_v + \sigma_v} \frac{\partial I_v}{\partial z}$$

z 处的强度 $\simeq$

源函数+一个平均自由程上的变化量



考虑光学厚介质深处某点， S_ν 偏离 B_ν 不大，且辐射强度在**平均自由程**尺度上变化缓慢，即 $\left| \frac{1}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{dI_\nu}{ds} \right| = \left| \frac{\mu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial I_\nu}{\partial z} \right| \ll I_\nu^{(0)} \approx B_\nu(T)$

零级近似 $I_\nu^{(0)}(z, \mu) \approx S_\nu^{(0)}(T) = B_\nu \leftarrow I_\nu(z, \mu) = S_\nu - \frac{\mu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial I_\nu}{\partial z}$

一级近似 $I_\nu^{(1)}(z, \mu) \approx B_\nu(T) - \frac{\mu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial z}$ 与 μ 成线性关系

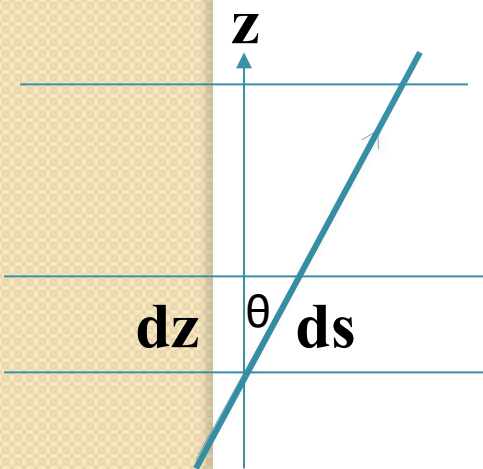
z 轴方向任意位置 z 处的单色能流

$$F_\nu(z) = \int I_\nu^{(1)}(z, \mu) \cos \theta d\Omega = 2\pi \int_{-1}^{+1} I_\nu^{(1)}(z, \mu) \mu d\mu$$

$$F_\nu(z) = -\frac{2\pi}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial z} \int_{-1}^{+1} \mu^2 d\mu$$

$$= -\frac{4\pi}{3(\alpha_\nu + \sigma_\nu)} \frac{\partial B_\nu(T)}{\partial z} = -\frac{4\pi}{3(\alpha_\nu + \sigma_\nu)} \frac{\partial B_\nu(T)}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial z}$$

全波段总能流 $F(z) = \int_0^\infty F_\nu(z) d\nu = -\frac{4\pi}{3} \frac{\partial T}{\partial z} \int_0^\infty \frac{1}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu$



定义罗斯兰平均吸收系数(Rosseland mean absorption coefficient) α_R

$$\frac{1}{\alpha_R} \equiv \frac{\int_0^\infty \frac{1}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}{\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu} = \frac{\int_0^\infty \frac{1}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}{\frac{4\sigma_B T^3}{\pi}}$$

利用了 $\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu = \frac{\partial}{\partial T} \int_0^\infty B_\nu d\nu = \frac{\partial B(T)}{\partial T} = \frac{4\sigma_B T^3}{\pi}$

$$\Rightarrow F(z) = -\frac{4\pi}{3} \frac{\partial T}{\partial z} \int_0^\infty \frac{1}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu = -\frac{16\sigma_B T^3}{3\alpha_R} \frac{\partial T}{\partial z}$$

称为辐射能流的**罗斯兰近似**(Rosseland approximation), 即**辐射扩散方程**(equation of radiative diffusion)。

注意这个结果并不局限于平行层, 成立的必要条件是局域热平衡以及辐射强度在平均自由程内的相对变化很小

- 辐射扩散方程描述有温度变化的热平衡介质中的辐射能量传输问题，如恒星内部或平行层吸积盘等光学厚且有温度变化的介质。

$$F(z) = -\frac{16\sigma T^3}{3\alpha_R} \frac{\partial T}{\partial z}$$

- 在给定温度分布的介质中，辐射能流由介质的吸收性质决定，即罗斯兰平均吸收系数决定：

$$\frac{1}{\alpha_R} \equiv \frac{\int_0^\infty (\alpha_\nu + \sigma_\nu)^{-1} \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}{\int_0^\infty \frac{\partial B_\nu}{\partial T} d\nu}$$

- 罗斯兰吸收系数是消光系数的倒数、以 $\partial B_\nu / \partial T$ 为权重的平均值，因此 $F(z)$ 由消光系数小(相对透明)的频段主导
- 热平衡系统的辐射能流总是从温度高的区域流向低温区，与热传导相似（热量也是从高温处流向低温处）：

$$F(z) = -k_0 T^{\frac{5}{2}} \frac{\partial T}{\partial z}$$

- 罗斯兰近似的基本思想/假设是介质内任意T处的辐射强度趋近于该处的普朗克函数 B_ν （假设零级近似为 B_ν ），这要求在介质深处，即距离表面远大于一个有效平均自由程以上的介质深处才成立。（有效光学薄不成立）

The opacity of stellar matter

- Free–free transitions: Rosseland opacity due only to f-f absorption—Kramers' law

$$\kappa_{ff} = 3.7 \times 10^{22} (X + Y)(1 + X) \rho T^{-7/2}$$

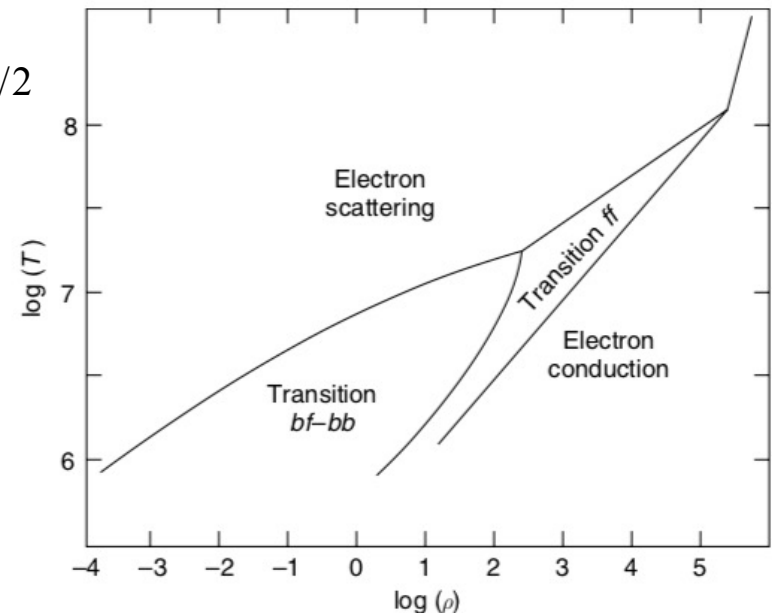
- Bound–free transitions: Rosseland opacity due only to b-f absorption

$$\kappa_{bf} = 4.3 \times 10^{25} Z(1 + X) \rho T^{-7/2}$$

- Electron scattering

$$\kappa_s \sim 0.2(1 + X)$$

X, Y and Z denote the mass fractions of hydrogen, helium and metals respectively



爱丁顿近似(Eddington approximation)

- 罗斯兰近似的基本思想是假设辐射强度趋近于普朗克函数 B_ν , 这要求在至少一个有效平均自由程以下的地方才成立, 即介质是有效光学厚为前提
- 爱丁顿近似的基本思路是假设辐射强度趋近于各向同性(并不一定要达到 B_ν), 即 $I(\tau, \mu) = a(\tau) + b(\tau)\mu$ $b(\tau)$ 是小量
- 由于热辐射和电子散射都是各向同性的, 因此在介质表面以下约一个平均自由程的地方就可以达到要求, 所以爱丁顿近似的适用范围更广 (如: 散射远大于吸收的条件下)。
- 利用边界条件, 如双流近似, 即假设整个辐射场可以用两个对称角度 ($\mu = \pm 1/\sqrt{3}$ 的辐射流来表示, 来对边界条件做近似, 我们可以得到相当精确的、适用于几乎所有光深的散射问题的解

爱丁顿近似(Eddington approximation)

假设辐射强度趋近于各向同性，且偏离各向同性的项(小量)正比于 μ (罗斯兰近似的小量也正比于 μ)

$$I(\tau, \mu) = a(\tau) + b(\tau)\mu \quad I_v^{(1)}(z, \mu) \approx B_v(T) - \frac{\mu}{\alpha_v + \sigma_v} \frac{\partial B_v}{\partial z}$$

定义J、H、K，

$$J_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} I_v d\mu = a \quad H_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu I_v d\mu = \frac{b}{3} \quad K_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu^2 I_v d\mu = \frac{a}{3}$$

→ $K_v = \frac{J_v}{3}$ 称为爱丁顿近似。

上述定义中，被积函数的多项式只要是 μ 的奇次方，则积分为零

爱丁顿近似(Eddington approximation)

三个量J、H、K的物理意义： 分别**正比于**强度、流量，和压强

$$J_v \equiv \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} I_v d\mu, \quad = \text{平均强度}$$

$$H_v \equiv \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu I_v d\mu, \quad \text{与辐射流量关系} \quad F_v = 4\pi H_v$$

$$K_v \equiv \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu^2 I_v d\mu \quad \text{与压强关系} \quad P_v = \frac{4\pi}{c} K_v$$

因为：

$$J_v = \frac{\int_{4\pi} I_v d\Omega}{4\pi} = \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi I_v \sin\theta d\theta}{4\pi} = \frac{\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 I_v d\mu}{4\pi} = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} I_v d\mu$$

$$F_v = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi I_v \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{4\pi}{2} \int_{-1}^{+1} I_v \mu d\mu = 4\pi H_v$$

$$P_v = \frac{1}{c} \int_{4\pi} I_v \cos^2\theta d\Omega = \frac{1}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi I_v \cos^2\theta \sin\theta d\theta = \frac{4\pi}{2c} \int_{-1}^{+1} I_v \mu^2 d\mu = \frac{4\pi}{c} K_v$$

爱丁顿近似下强度所满足的扩散方程

定义法线方向（z方向）光深

$$d\tau(z) = -(\alpha_v + \sigma_v)dz$$

从辐射转移方程 $\mu \frac{\partial I_v(z, \mu)}{\partial z} = -(\alpha_v + \sigma_v)(I_v - S_v)$

$$\Rightarrow \mu \frac{\partial I_v(z, \mu)}{\partial \tau} = I_v - S_v$$

将上式变换成J、H、K表示：

如果源函数与方向无关（如局域热平衡下成立），上式两边乘以1/2并对 μ 积分得到：

$$\frac{\partial H_v}{\partial \tau} = J_v - S_v$$

$$S_v = \frac{j_v + \sigma_v J_v}{\alpha_v + \sigma_v}$$

同理，对辐射转移方程两边乘以 $(1/2)\mu$ 并对 μ 积分得到：

$$\mu \frac{\partial I_\nu(z, \mu)}{\partial \tau} = I_\nu - S_\nu$$

$$\frac{\partial K_\nu}{\partial \tau} = H_\nu$$

利用爱丁顿关系

$$K_\nu = \frac{J_\nu}{3}$$

上式变为

$$\frac{1}{3} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = H_\nu$$

H_ν 代入 $\frac{\partial H_\nu}{\partial \tau} = J_\nu - S_\nu \longrightarrow \frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = J_\nu - S_\nu$ 平均强度的微分方程

此方程也叫**辐射扩散方程**。利用 $S_\nu = \frac{j_\nu + \sigma_\nu J_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} = \epsilon_\nu B_\nu + (1 - \epsilon_\nu) J_\nu$

得到： $\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = \epsilon_\nu (J_\nu - B_\nu)$ 关于平均强度的微分方程，不再含方向量

这就是Eddington近似下的辐射扩散方程，条件是局域热平衡系统的辐射强度趋近于各向同性、且非各向同性小量项正比于 μ 。在离表面一个平均自由程以下成立。
 $I(\tau, \mu) = a(\tau) + b(\tau)\mu$

$$\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_v}{\partial \tau^2} = \varepsilon_v (J_v - B_v)$$

所以，只要给定介质的温度分布, $T(\tau)$, 可知普朗克函数, $B_v(\tau)$ 。再给定边界条件，就可以通过求解上述二阶微分方程，得到任意光深处的**平均辐射强度**，进一步求得

- 辐射流量 $F_v(\tau) = 4\pi H_v = \frac{4\pi}{3} \frac{\partial J_v}{\partial \tau}$
- 辐射压强 $P_v = \frac{4\pi}{c} K_v = \frac{4\pi}{3c} J_v$
- 源函数 $S_v = \frac{j_v + \sigma_v J_v}{\alpha_v + \sigma_v} = \varepsilon_v B_v + (1 - \varepsilon_v) J_v$

在得到 S_v 的形式后，给定边界条件，还可以求得任意方向的强度 I_v ：

$$\mu \frac{\partial I_v(z, \mu)}{\partial \tau} = I_v - S_v$$

不过通常只需求 F_v 和 P_v

← S_v 是 J_v 的函数

特例：用爱丁顿近似下的辐射扩散方程求解平均辐射强度 J_ν

$$\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = \varepsilon_\nu (J_\nu - B_\nu)$$

其中 $\varepsilon_\nu = \alpha_\nu / (\alpha_\nu + \sigma_\nu)$ 。

对于等温、均匀、各向同性散射介质， ε_ν 、 B_ν 与光深无关，方程可以改写为 $\frac{\partial^2 (J_\nu - B_\nu)}{\partial \tau^2} = 3\varepsilon_\nu (J_\nu - B_\nu)$

得到方程的通解

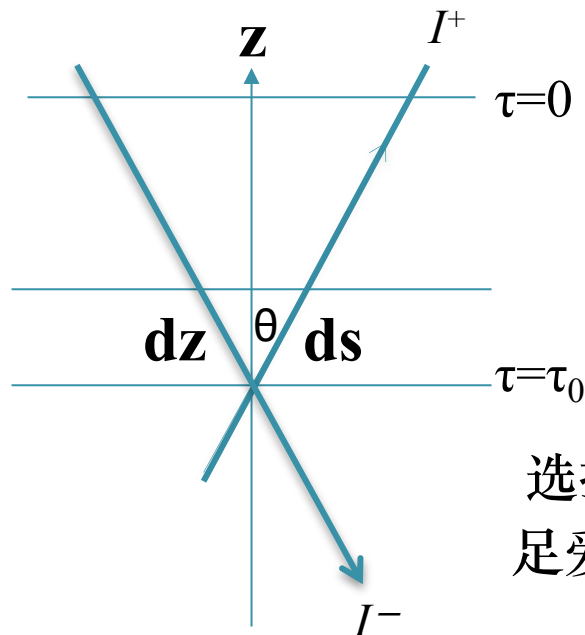
$$J_\nu(\tau) = B_\nu + C_1 e^{\tau_*} + C_2 e^{-\tau_*}$$

$$\text{其中 } \tau_* \equiv [3\varepsilon]^{1/2} \tau = [3\tau_a(\tau_a + \tau_s)]^{1/2}$$

上述通解需要已知边界条件才可以确定系数 C_1, C_2

双流近似(Two-stream approximation)

双流近似給爱丁顿近似条件下的辐射扩散方程提供一个合适的边界条件、便于求解辐射强度而提出的一种近似方法。其核心思想是假设整个辐射场可以用沿两个对称方向传播（角度 $\mu = \pm 1/\sqrt{3}$ ）的辐射强度来表示： I^+ 和 I^-



这时对方向的积分变成两个量的求和

$$J_v = \frac{1}{2} (I_v^+ + I_v^-)$$

$$H_v = \frac{1}{2} \sum_k \mu_k I_k = \frac{1}{2\sqrt{3}} (I_v^+ - I_v^-)$$

$$K_v = \frac{1}{2} \sum_k \mu_k^2 I_k = \frac{1}{6} (I_v^+ + I_v^-)$$

选择的对称的角度 ($\mu = \pm 1/\sqrt{3}$) 是为了满足爱丁顿关系 $K = \frac{J_v}{3}$

对辐射转移方程乘以 $(1/2)\mu$ 并对方向求和，并利用爱丁顿近似

$$\mu \frac{\partial I_\nu(z, \mu)}{\partial \tau} = I_\nu - S_\nu \quad \frac{1}{3} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = H_\nu = \frac{1}{2\sqrt{3}} (I_\nu^+ - I_\nu^-) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = \frac{1}{2} (I_\nu^+ - I_\nu^-)$$

$$K = \frac{J_\nu}{3}$$

结合 $J_\nu = \frac{1}{2} (I_\nu^+ + I_\nu^-)$

$$\rightarrow I_\nu^+ = J_\nu + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} \quad I_\nu^- = J_\nu - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau}$$

上式可以用来设定辐射扩散方程的边界条件.

假设光深为 τ_0 的介质没有入射光，

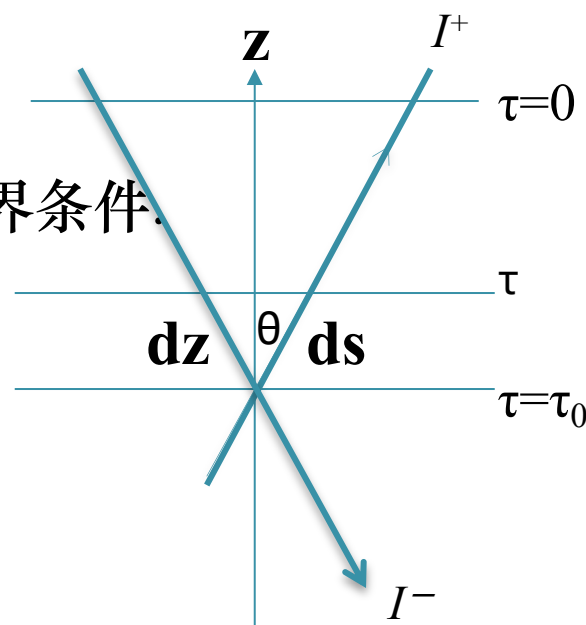
即 $I^+(\tau_0)=0$, $I^-(0)=0$, 得到 J_ν 的边界条件:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = J_\nu \quad \text{at} \quad \tau = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = -J_\nu \quad \text{at} \quad \tau = \tau_0$$

上式作为边界条件可以求解爱丁顿近似下的二阶微分方程

$$\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = \varepsilon_\nu (J_\nu - B_\nu) \quad \text{详见作业}$$



小结:辐射扩散 (Radiative Diffusion)

- 温度沿 z 方向变化的局域热平衡系统的辐射转移方程

$$\mu \frac{\partial I_\nu(z, \mu)}{\partial z} = -(\alpha_\nu + \sigma_\nu)(I_\nu - S_\nu)$$

- 罗斯兰近似下的
辐射耗散方程的
一阶近似

$$I_\nu(z, \mu) \approx B_\nu(T) - \frac{\mu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} \frac{\partial B_\nu}{\partial z}$$

- 单色能流、总能流与系统温度及其梯度有关

$$F_\nu(z) = -\frac{4\pi}{3(\alpha_\nu + \sigma_\nu)} \frac{\partial B_\nu(T)}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial z}$$

定义罗斯兰平均系数
得到辐射扩散方程

$$F(z) = -\frac{16\sigma T^3}{3\alpha_R} \frac{\partial T}{\partial z}$$

条件：局域热平衡

小结:辐射扩散 (Radiative Diffusion)

爱丁顿近似: 假设辐射强度趋近于各向同性, 且偏离各向同性的项正比于 $\cos\theta$
 $I(\tau, \mu) = a(\tau) + b(\tau)\mu$

$b(\tau)$ 小量。定义:

$$J_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} I_v d\mu = a \quad H_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu I_v d\mu = \frac{b}{3} \quad K_v = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \mu^2 I_v d\mu = \frac{a}{3}$$

利用被积函数是 μ 的奇次方时定积分为零, 得到爱丁顿近似关系

$$K_v = \frac{J_v}{3}$$

通过求解关于 J_v 的二阶微分方程, 求得 J_v , 就可以进一步求得辐射流量以及压强。

小结:辐射扩散 (Radiative Diffusion)

从辐射转移方程, 利用爱丁顿近似, 可以得到关于平均强度的二阶微分方程, $\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = \epsilon_\nu (J_\nu - B_\nu)$

在边界条件已知的条件下, 通过求解方程得到任意光深处的平均辐射强度, 以及

源函数
$$S_\nu = \frac{j_\nu + \sigma_\nu J_\nu}{\alpha_\nu + \sigma_\nu} = \epsilon_\nu B_\nu + (1 - \epsilon_\nu) J_\nu$$

辐射流量
$$F_\nu(\tau) = 4\pi H_\nu = \frac{4\pi}{3} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau}$$

辐射压强
$$P_\nu = \frac{4\pi}{c} K_\nu = \frac{4\pi}{3c} J_\nu$$

小结:辐射扩散 (Radiative Diffusion)

利用**双流近似**，假设光深为 τ_0 的介质没有入射光，即 $I^+(\tau_0)=0$ ， $I^-(0)=0$ ，得到 J_ν 的边界条件：

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = J_\nu \quad \text{at} \quad \tau = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\partial J_\nu}{\partial \tau} = -J_\nu \quad \text{at} \quad \tau = \tau_0$$

因此可以求解二阶微分方程

$$\frac{1}{3} \frac{\partial^2 J_\nu}{\partial \tau^2} = \epsilon_\nu (J_\nu - B_\nu)$$

作业

第三讲作业

Rybicki 教材 Problem 1.3

1.3-X-Ray photons are produced in a cloud of radius R at the uniform rate r (photons per unit volume per unit time). The cloud is a distance d away. Neglect absorption of these photons (optically thin medium). A detector at earth has an angular acceptance beam of half-angle $\Delta\theta$ and it has an effective area of ΔA .

- a. Assume that the source is completely resolved. What is the observed intensity (photons per unit time per unit area per steradian) toward the center of the cloud.
- b. Assume that the source is completely unresolved. What is the observed average intensity when the source is in the beam of the detector?

可选做

1.4

- a. Show that the condition that an optically thin cloud of material can be ejected by radiation pressure from a nearby luminous object is that the mass to luminosity ratio (M/L) for the object be less than $\kappa/(4\pi Gc)$, where G = gravitational constant, c = speed of light, κ = mass absorption coefficient of the cloud material (assumed independent of frequency).
- b. Calculate the terminal velocity v attained by such a cloud under radiation and gravitational forces alone, if it starts from rest a distance R from the object. Show that

$$v^2 = \frac{2GM}{R} \left(\frac{\kappa L}{4\pi G M c} - 1 \right).$$

- c. A minimum value for κ may be estimated for pure hydrogen as that due to Thomson scattering off free electrons, when the hydrogen is

completely ionized. The Thomson cross section is $\sigma_T = 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$. The mass scattering coefficient is therefore $> \sigma_T / m_H$, where m = mass of hydrogen atom. Show that the maximum luminosity that central mass M can have and still not spontaneously eject hydrogen by radiation pressure is

$$\begin{aligned} L_{\text{EDD}} &= 4\pi G M c m_H / \sigma_T \\ &= 1.25 \times 10^{38} \text{ erg s}^{-1} (M / M_{\odot}), \end{aligned}$$

where

$$M_{\odot} \equiv \text{mass of sun} = 2 \times 10^{33} \text{ g}.$$

This is called the *Eddington limit*.

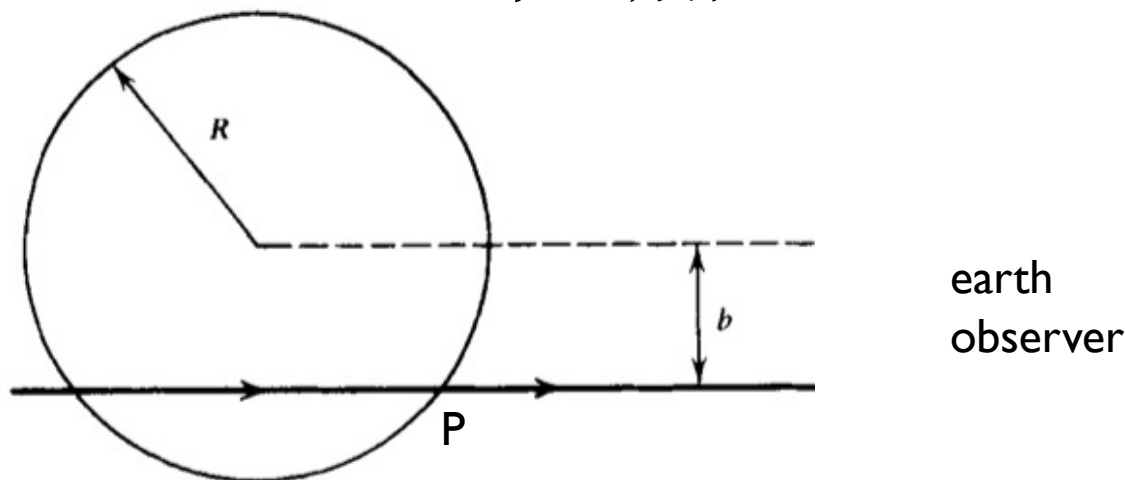
第二讲作业

1.5—A supernova remnant has an angular diameter $\theta = 4.3$ arc minutes and a flux at 100 MHz of $F_{100} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Hz}^{-1}$. Assume that the emission is thermal.

- a. What is the brightness temperature T_b ? What energy regime of the blackbody curve does this correspond to?
- b. The emitting region is actually more compact than indicated by the observed angular diameter. What effect does this have on the value of T_b ?
- c. At what frequency will this object's radiation be maximum, if the emission is blackbody?
- d. What can you say about the temperature of the material from the above results?

problem 1.8

第二讲作业



如图，一半径为 R 的球状气体云发射热辐射,单位体积单位频率间隔内的辐射功率为 $P(\nu)$,气体云的温度为 T ,求:

- a) 若云是光学薄的，且地球上的观测者可以只观测到平行光束，求观测到的云 P 点的亮度
- b) 云的有效温度是多少？
- c) 若云与地球的距离为 d ($d \gg R$)，地球上观测到的来自云各处的辐射流量是多少？
- d) 测到的亮温度比云的实际温度高还是低？
- e) 若云是光学厚的，回答a)-d)的问题

problem 1.10

第三讲作业

1.10—Consider a semi-infinite half space in which both scattering (σ) and absorption and emission (α_ν) occur. Idealize the medium as homogeneous and isothermal, so that the coefficients σ and α_ν do not vary with depth. Further assume the scattering is isotropic (which is a good approximation to the forward-backward symmetric Thomson differential cross section).

- a. Using the radiative diffusion equation with two-stream boundary conditions, find expressions for the mean intensity $J_\nu(\tau)$ in the medium and the emergent flux $F_\nu(0)$.
- b. Show that $J_\nu(\tau)$ approaches the blackbody intensity at an effective optical depth of order $\tau_* = \sqrt{3\tau_a(\tau_a + \tau_s)}$.

此部分留给兴趣的同学自行了解

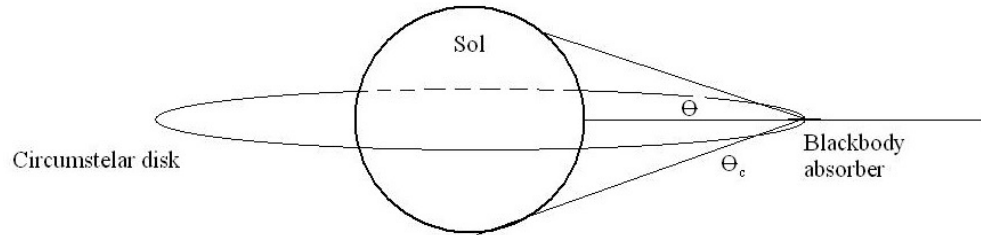
第一章内容在天体中的应用

内容选自加州大学伯克利分校同名课程

<http://astro.berkeley.edu/~echiang/rad/rad.html>

- 恒星光对盘的照耀
- 多种介质共存系统的吸收与辐射

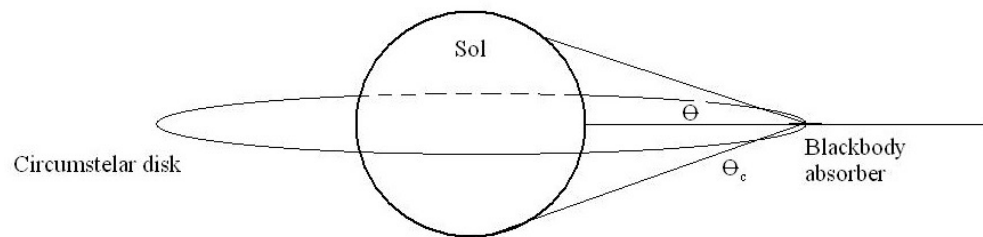
I. Flat Disks



Consider a perfectly flat, blackbody disk (a blackbody sheet) encircling a blackbody star. The star has radius R_* and effective temperature T_* . The disk begins at a radius far from the star, i.e. the inner disk radius $r_i \gg R_*$. The disk extends to infinity.

Calculate the temperature of the disk, $T(r)$, as a function of radius, r , T_* , R_* . Make whatever approximations you deem necessary in light of the fact that $r_i \gg R_*$.

Also, neglect radial transport of energy. Each annulus is independent of neighboring annuli. This is a fine approximation for thin disks since they transport more radiation vertically than radially (the temperature gradient is steeper vertically than radially).



如图，一个半径为 R_* 、有效温度为 T_* 的黑体恒星周围环绕着一个理想的黑体盘，盘的内半径 $r_i \gg R_*$ ，外半径延伸至无穷远处。

计算：由于星球的照射，盘的有效温度随半径 r 的分布，假设能量的径向传输可以忽略，利用 $r_i \gg R_*$ 做简化计算。

解题要点：1) 恒星的辐射被盘面吸收后，盘产生黑体，对应一个有效温度，求有效温度等价于求盘面任意半径处的流量。2) 星光打到盘上有一个入射角，因此盘面能量不是简单的平方反比律给出的

直观粗略的估算：

- Imagine that you are a patch of unit area lying in the flat disk. From your perspective, you see the upper half face of the star
- Idealize the upper half face of the star as a single point source lying above the disk plane at height $\sim R_*$.
- We should model this point source as having a luminosity of order $1/2$ the luminosity of the total star, because we can only see the upper half face of the star

Therefore the true flux passing through the patch equals $\frac{(L_*/2)}{4\pi r^2} \frac{R_*}{r}$

该流量被盘吸收产生相等的黑体辐射流量（能量守恒），所以有

$$\frac{(L_*/2)}{4\pi r^2} \frac{R_*}{r} = \sigma T^4 \quad \longrightarrow \quad T = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4} T_* \left(\frac{R_*}{r}\right)^{3/4}$$

其中利用了 $L_* = 4\pi R_*^2 \sigma T_*^4$

精确的计算需要对来自上半球、面向盘面那部分面积积分。注意球对盘的照耀相对于盘面法线方向不是轴对称的，积分变得较复杂（纯数学问题）。

We can re-do this problem more carefully by integrating over the upper half face of the star rather than by idealizing the upper half face as a single point source. The result of such an integration is to replace the $(1/2)^{1/4}$ numerical coefficient above with $[2/(3\pi)]^{1/4}$:

$$T = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^{1/4} T_* \left(\frac{R_*}{r} \right)^{3/4}$$

The difference is caused by the assumption of point source having a luminosity of order 1/2 the luminosity of the total star

II. 多种介质共存系统的辐射

(a) A plane-parallel slab of uniformly dense gas is known to be in LTE (local thermodynamic equilibrium) at a uniform temperature T . Its thickness normal to its surface is s . Its absorption coefficient is $\alpha_{\nu,\text{gas}}$. Write down the specific intensity, I_{ν} , viewed normal to the slab, in terms of the variables given.

A slab having uniform source function S_{ν} and total normal optical depth τ_{ν} has a specific intensity normal to its surface of

$$I_{\nu} = S_{\nu}(1 - e^{-\tau_{\nu}}) \quad \text{注意条件：均匀介质} \quad (4)$$

This is a result worth remembering. Now $\tau_{\nu} = \alpha_{\nu,\text{gas}}s$. Furthermore, LTE tells us that $S_{\nu} = B_{\nu}$. Then

$$I_{\nu} = B_{\nu}(T)(1 - e^{-\alpha_{\nu,\text{gas}}s}) \quad (5)$$

(b) The same slab is now filled uniformly with non-emissive dust having absorption coefficient $\alpha_{\nu,\text{dust}}$. The dust is non-emissive, so its emissivity $j_{\nu,\text{dust}} = 0$. Write down I_ν viewed normal to the slab, in terms of all variables given so far.

The source function now changes. The source function is the TOTAL emissivity of the gas divided by its TOTAL absorption coefficient. The total emissivity is still given by the gas in part (a): $j_\nu = \alpha_{\nu,\text{gas}}B_\nu$. But the total absorption coefficient is now greater because of the extra dust: $\alpha_\nu = \alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}}$. Therefore $S_\nu = \alpha_{\nu,\text{gas}}B_\nu/(\alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}})$. Returning to the equation (4) worth remembering, we find

直接从辐射转移方程出发，即：强度的变化量由所有的吸收过程造成的减少和发射造成的增加，求解方程即可得到 (6) 和 (7)

$$I_\nu = \frac{\alpha_{\nu,\text{gas}}B_\nu}{(\alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}})}(1 - e^{-(\alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}})s}) \quad (6)$$

(c) The slab of gas and dust is further mixed with a third component: an emissive, non-absorptive uniform medium having emissivity $j_{\nu,\text{med}}$ and absorption coefficient $\alpha_{\nu,\text{med}} = 0$. Write down I_ν viewed normal to the slab, in terms of all variables given.¹

This is the same as part (b) except that now the total emissivity is now greater: $j_\nu = \alpha_{\nu,\text{gas}}B_\nu + j_{\nu,\text{med}}$. Then

$$I_\nu = \frac{(\alpha_{\nu,\text{gas}}B_\nu + j_{\nu,\text{med}})}{(\alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}})}(1 - e^{-(\alpha_{\nu,\text{gas}} + \alpha_{\nu,\text{dust}})s}) \quad (7)$$